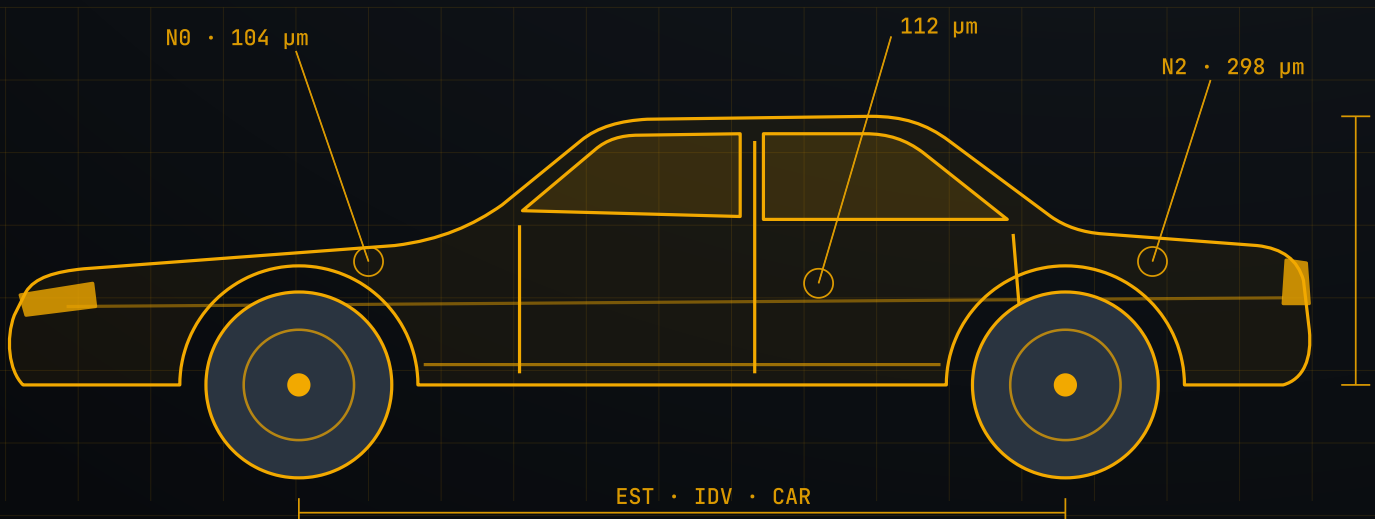


MANUAL DO VISTORIADOR

O CRITÉRIO DA VISTORIA CAUTELAR

Método de pátio em 12 etapas, escala de níveis N0–N4, leitura de estrutura, pintura, identificação e eletrônica, e o laudo que se sustenta.



Protocolo Cautelar · Manual do Vistoriador

Edição 1.0 · 2026. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução, distribuição ou revenda, total ou parcial, deste material sem autorização por escrito. A licença de uso é pessoal e intransferível; os modelos, checklists e planilhas podem ser usados e personalizados pelo comprador em sua própria atividade profissional.

Aviso legal

Este material tem finalidade educacional e de apoio técnico à vistoria cautelar, serviço privado de exame visual e não destrutivo de veículos. Ele **não** habilita para a vistoria de identificação veicular exigida pelo órgão de trânsito, que é exclusiva de empresas credenciadas; **não** é curso credenciado; e **não** substitui a legislação vigente, a orientação dos órgãos de trânsito, a perícia oficial, a assessoria jurídica ou a contábil.

Os valores técnicos de referência são orientativos e variam por fabricante, modelo e condição do veículo. As normas citadas devem ser conferidas na versão vigente; os pontos marcados **[VERIFICAR]** exigem confirmação na fonte oficial. O uso das informações é de responsabilidade do profissional que as aplica.

Os casos apresentados são ilustrativos. Nenhuma placa, pessoa ou veículo real é identificado. Nenhum resultado financeiro é prometido.

Compromisso ético. Este conteúdo existe para proteger quem compra. Não o utilize para ocultar avarias, preparar veículos para "passar" em vistoria ou interferir em elementos de identificação veicular. Condutas desse tipo podem configurar crime.

Sumário

▪	Antes de começar	4
▪	Introdução: o carro que "estava perfeito"	6
PARTE 1 · O MÉTODO		
01	A vistoria cautelar e seus limites A diferença entre vistoria cautelar e vistoria de transferência	7
02	O Protocolo em 12 etapas A rotina de pátio completa, na ordem que evita esquecimentos	11
03	O critério: níveis N0 a N4 e a matriz de classificação A escala única de cinco níveis para qualquer achado	15
PARTE 2 · O EXAME TÉCNICO		
04	Documentação e histórico Os documentos do veículo e o que conferir em cada um	19
05	Identificação veicular A estrutura do VIN e o que cada bloco informa	23
06	Estrutura: como o carro é construído e como uma colisão se espalha Monobloco e chassi: o que é estrutura e o que é revestimento	27
07	Carroceria e pintura: leitura e medição As camadas da pintura de fábrica e o que muda numa repintura	32
08	Vidros, iluminação, rodas, pneus e suspensão Como ler a data dos vidros e o que uma data diferente conta	36
09	Mecânica sem desmontar: motor, transmissão e freios O que a vistoria cautelar consegue e não consegue dizer sobre mecânica	40
10	Eletrônica e diagnóstico OBD2 O autoteste do painel e o que uma luz que "não acende" significa	44
11	Interior, segurança passiva, enchente e incêndio Airbags e cintos: o que verificar sem desmontar	47
12	Motos e utilitários O roteiro adaptado para motocicletas	50
PARTE 3 · EVIDÊNCIA, LAUDO E NEGÓCIO		
13	Fotografia e registro de evidências Por que a foto é a sua melhor defesa	53
14	O laudo e a redação defensiva A estrutura de um laudo que se explica sozinho	55
15	O negócio: formalização, preço, equipamentos e parcerias Como se formalizar e se proteger	59
FECHAMENTO		
▪	Conclusão: critério é o que você vende	62
▪	Apêndice A: tabelas de referência	63
▪	Apêndice B: glossário	65
▪	Apêndice C: fontes e referências	66

Antes de começar

Para quem é este manual

✓ É PARA VOCÊ SE...

- Já faz vistoria cautelar ou avaliação de usados e quer **padronizar o critério** e ganhar tempo.
- Quer começar a oferecer **vistoria de compra** para quem vai comprar um usado.
- É mecânico, funileiro, pintor ou avaliador e quer transformar o que já sabe em um **serviço com laudo**.
- Trabalha em loja, repasse, locadora ou frota e precisa de um **padrão de entrada** de veículos.
- Quer entregar um laudo que **se sustenta**: claro para o cliente e defensável se alguém questionar.

✗ NÃO É PARA VOCÊ SE...

- Quer fazer **vistoria de transferência** do órgão de trânsito. Ela é exclusiva de empresas credenciadas (ECV), com regras próprias.
- Procura um curso de mecânica ou funilaria do zero. Aqui o foco é **ler** o veículo, não consertar.
- Espera que uma ferramenta ou aplicativo "descubra batida sozinho". Quem conclui é você; a ferramenta só organiza e mede.
- Procura atalhos para "passar" um carro em vistoria ou esconder avaria. Este material existe para o contrário.

Como usar este kit

O **Protocolo Cautelar** tem duas metades que trabalham juntas:

Metade	O que é	Quando usar
O critério	Este manual: o porquê de cada verificação, como ler o que você vê e como transformar isso em um nível (N0 a N4) e em uma classificação final	Estudo, dúvida técnica, treinamento de equipe
As ferramentas	Fichas de Ponto Crítico, checklists por sistema, fichas de teste, modelos de documento, planilhas e o app Painel de Vistoria	No pátio, na hora de redigir e na gestão do negócio

Tudo usa **a mesma numeração**. O item **EST-01** (longarinas dianteiras) é o mesmo no checklist impresso, na planilha de apontamentos, no app e na Ficha de Ponto Crítico **PC-EST-01**. Quando o manual diz "veja a ficha PC-EST-01", é só procurar esse código.

📈 SUGESTÃO DE ORDEM DE ESTUDO

1. Leia os capítulos 1, 2 e 3 inteiros: eles dão a rotina e o critério. É o seu **ganho rápido**; dá para aplicar na próxima vistoria.
2. Imprima o **checklist de pátio** (uma folha) e faça três vistorias seguindo o Protocolo, mesmo em carros conhecidos.
3. Estude os capítulos técnicos (4 a 12) na ordem dos seus pontos fracos.
4. Configure o app com a sua logo, publique a sua política de classificação e ajuste a planilha de preço antes de divulgar o serviço.

Convenções deste manual

ATENÇÃO

Risco de erro grave: de segurança, jurídico ou de classificação.

NA PRÁTICA

Como fazer no pátio, passo a passo.

SINAL DE ALERTA

O que, quando aparece, obriga você a aprofundar a verificação.

DICA DO VISTORIADOR

Atalhos e hábitos de quem faz isso todos os dias.

BASE LEGAL

Norma relacionada. Quando o número ou a versão vigente precisar ser confirmado, aparece a marca **[VERIFICAR]**; normas de trânsito são atualizadas com frequência e a responsabilidade de conferir a versão em vigor é de quem aplica.

Os **casos** apresentados são ilustrativos, montados a partir de situações comuns no mercado. Não correspondem a pessoas ou veículos reais, e nenhuma placa verdadeira aparece neste material.

Introdução: o carro que "estava perfeito"

Sábado, fim de manhã. Um hatch de quatro anos, cor prata, 48 mil quilômetros, pneus novos, cheiro de carro lavado. O comprador já tinha dado o sinal. Pediu a vistoria "só por desencargo".

Quem fez a vistoria não começou pela lataria. Começou pelo documento, depois pelo número do chassi, depois deu uma volta de dez passos de distância, olhando o carro inteiro. A tampa do porta-malas fechava um pouco mais alta do lado esquerdo. Nada que um leigo notasse.

No porta-malas, embaixo do carpete, o selador da emenda do assoalho estava pincelado, irregular, de uma cor ligeiramente diferente do resto. A lanterna mostrou pontos de solda maiores e desalinhados perto da longarina traseira esquerda. O medidor de espessura confirmou: lateral traseira esquerda com o triplo da camada das demais peças.

O carro não estava "perfeito". Tinha levado uma pancada traseira forte, e a estrutura tinha sido reparada. Classificação: **reprovado**. Com o laudo em mãos, o comprador renegociou a devolução do sinal e desistiu do negócio. Qualquer que fosse o desfecho, sairia mais barato do que descobrir a emenda na primeira revenda.

Esse caso ilustra o que separa uma vistoria de uma "olhada":

- 1. Ordem.** O vistoriador seguiu uma rotina, não a curiosidade. A rotina é o que impede de pular a parte chata, e a parte chata costuma esconder o problema.
- 2. Critério.** Ele sabia a diferença entre um para-choque repintado (apontamento) e uma emenda no assoalho (crítico). Sem critério, tudo vira "tem uns detalhes".
- 3. Evidência.** Cada conclusão tinha uma foto, uma medição ou um sinal descrito. É isso que torna o laudo defensável quando o vendedor liga bravo na segunda-feira.
- 4. Limite.** O laudo dizia o que foi examinado, como e o que ficou de fora. Quem escreve o limite se protege; quem promete tudo responde por tudo.

Este manual organiza esses quatro pilares em um método, o **Protocolo Cautelar**. Ele não substitui a sua experiência. O que ele faz é transformar essa experiência em algo **repetível, ensinável e defensável**. Repetível para você, ensinável para a sua equipe, defensável diante do cliente.

DICA DO VISTORIADOR

O cliente não paga pela vistoria. Ele paga pela **decisão** que vai tomar com base nela. Tudo neste manual serve para que essa decisão seja bem informada, inclusive quando a resposta for "não compre".

A vistoria cautelar e seus limites

≡ NESTE CAPÍTULO

- A diferença entre vistoria cautelar e vistoria de transferência
- O que um laudo cautelar pode e não pode afirmar
- A sua posição jurídica como prestador de serviço
- Os dados pessoais que você manipula e o que a LGPD exige

▮ Duas vistorias com o mesmo nome

No Brasil, "vistoria" significa duas coisas diferentes. Confundir as duas é o erro mais comum de quem entra no mercado e, pior, é o que mais gera mal-entendido com o cliente.

Natureza	Ato exigido pelo órgão de trânsito	Serviço privado, contratado livremente
Quem faz	Órgão de trânsito ou Empresa Credenciada de Vistoria (ECV)	Qualquer prestador capacitado
Finalidade	Confirmar a identificação do veículo e itens exigidos para o registro	Informar o comprador (ou quem contratar) sobre a condição do veículo
Regra	Resoluções do CONTRAN e normas estaduais	Contrato entre as partes + Código de Defesa do Consumidor
Resultado	Aprovação ou reprovação para o processo de registro	Laudo técnico com achados e classificação
Profundidade estrutural	Não é o foco	É o coração do serviço

🏛️ BASE LEGAL

A vistoria de identificação veicular é disciplinada por Resolução do CONTRAN específica e pelas normas de cada órgão estadual de trânsito. Por muitos anos a referência foi a Resolução CONTRAN nº 466/2013, e o tema passou por consolidações posteriores **[VERIFICAR a norma vigente]**. A vistoria cautelar **não** tem regulamentação própria do CONTRAN: vale o que foi contratado, dentro dos limites do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e do Código Civil (Lei 10.406/2002).

ATENÇÃO

Nunca apresente o laudo cautelar como "oficial", "aprovado pelo DETRAN" ou "com validade para transferência". Além de falso, isso expõe você a responder por propaganda enganosa (CDC, art. 37) e a problemas com o órgão de trânsito.

O que o laudo cautelar afirma e o que ele não afirma

O laudo cautelar é um **exame técnico, visual e não destrutivo**, feito **no estado e no momento** em que o veículo foi apresentado. Essa frase precisa estar no seu laudo, na sua proposta e na sua cabeça.

O laudo pode afirmar:

- Quais elementos de identificação foram conferidos, se convergem com o documento e quais não puderam ser verificados.
- Quais peças apresentam sinais de repintura, reparo ou substituição, e com que evidência (medição, sinal visual, foto).
- Quais áreas estruturais apresentam sinais de reparo ou deformação **nas partes acessíveis sem desmontagem**.
- O estado aparente de itens de desgaste e de segurança no momento da vistoria.
- O resultado das consultas feitas, citando a fonte, a data e a hora.

O laudo não pode afirmar:

- Que o veículo "não tem problemas" ou "está em perfeito estado".
- Nada sobre o interior do motor, do câmbio ou de componentes que exigem desmontagem.
- Que o histórico está completo. As bases consultadas têm lacunas, e um sinistro não indenizado pode não constar em lugar nenhum.
- Qual foi a causa de um dano ("batida na frente", "enchente de 2019"). Você descreve o **sinal**, não a história.
- Que o veículo continuará assim depois da vistoria.

DICA DO VISTORIADOR

Troque adjetivos por fatos. Em vez de "carro em bom estado", escreva "não foram constatados sinais de reparo nas áreas estruturais acessíveis sem desmontagem". A primeira frase é uma opinião que pode ser contestada. A segunda é um fato verificável.

Sua posição jurídica

Quando alguém paga pela sua vistoria, você é um **fornecedor de serviços** para o Código de Defesa do Consumidor. Três consequências práticas:

- 1. Você responde por falhas no serviço.** O CDC trata da responsabilidade do fornecedor de serviços pelos defeitos na prestação (art. 14) e pelos vícios do serviço (art. 20). Se você deixou de examinar algo que estava dentro do escopo e era visível, a chance de responder é real.
- 2. Cláusula que tira toda a sua responsabilidade não vale.** O CDC considera nulas as cláusulas que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios (art. 51, I). O que protege você não é uma cláusula "não me responsabilizo por nada". É o **escopo bem delimitado**: o que foi examinado, como, com quais limitações e com qual evidência.

- 3. Informação clara é obrigação.** O consumidor tem direito à informação adequada sobre o serviço (art. 6º, III). Explique antes de começar o que a vistoria cobre, e registre isso no termo de ciência.

NA PRÁTICA: O TRIPÉ DE PROTEÇÃO

- **Antes:** termo de autorização e ciência assinado, com o escopo e os limites (modelo no kit).
- **Durante:** roteiro completo seguido e evidência de cada achado (foto, medição, leitura).
- **Depois:** laudo com metodologia, limites, consultas com fonte e hora, e a explicação do resultado ao cliente, registrada por mensagem.

SINAL DE ALERTA

Se a loja ou o vendedor que indicou o cliente pede para "aliviar" um apontamento, ou oferece vantagem para mudar uma classificação, pare. Sua independência técnica é o único ativo que você realmente vende. O contrato de parceria do kit tem uma cláusula de independência técnica justamente para isso.

Dados pessoais: você é controlador

Nome, CPF, telefone do cliente, dados do proprietário no documento, fotos com a placa e o endereço de onde o carro está: tudo isso é **dado pessoal**, e quem decide para que serve e como é guardado é você. Pela LGPD (Lei 13.709/2018), isso faz de você um **controlador**.

O mínimo que você precisa ter:

- **Finalidade clara:** os dados servem para fazer a vistoria, emitir o laudo e cumprir obrigações legais e contratuais.
- **Base legal:** em geral, a execução do contrato com o cliente (art. 7º, V) e o cumprimento de obrigação legal (art. 7º, II). Para usar fotos em divulgação, peça autorização específica.
- **Aviso de privacidade** entregue ao cliente (modelo no kit).
- **Segurança:** celular com senha, backup protegido, nada de laudos em grupos de mensagem abertos.
- **Retenção definida:** por quanto tempo você guarda laudos e fotos, e por quê. Um prazo compatível com o de eventual reclamação judicial é uma justificativa razoável; defina o seu com um advogado **[VERIFICAR]**.

ATENÇÃO

Em redes sociais e anúncios, **placa sempre borrada**, e nenhum dado do proprietário. Mostrar o "carro reprovado do dia" com placa visível expõe o proprietário e pode gerar ação contra você.

Ética: as três linhas que você não cruza

- 1. Não vistorie o que você vende.** Se você intermedeia, comercializa ou tem interesse no veículo, há conflito. Recuse ou declare o interesse por escrito.
- 2. Não venda o reparo.** Indicar oficina é legítimo; ganhar comissão sobre o conserto que o seu laudo apontou, sem informar o cliente, não é.
- 3. Não ensine o caminho inverso.** Seu conhecimento serve para proteger quem compra. Não oriente ninguém a esconder avaria, "preparar" carro para passar em vistoria ou mexer em identificação.

☒ **CHECKLIST DO CAPÍTULO**

- ☐ Sei explicar em uma frase a diferença entre vistoria cautelar e de transferência
- ☐ Meu laudo tem a frase "exame técnico, visual e não destrutivo, no estado e no momento da vistoria"
- ☐ Tenho termo de autorização e ciência pronto para o cliente assinar
- ☐ Não uso "perfeito", "sem problemas" nem "oficial" em nenhum material
- ☐ Tenho aviso de privacidade e um prazo de retenção definido
- ☐ Borro placas em qualquer publicação

O Protocolo em 12 etapas

≡ NESTE CAPÍTULO

- A rotina de pátio completa, na ordem que evita esquecimentos
- Por que a ordem importa (e o que acontece quando você a quebra)
- Quanto tempo reservar para cada etapa
- O kit mínimo de ferramentas para começar

Por que uma ordem fixa

A vistoria mais perigosa é a do carro "bonito". O olho vai direto para o que chama atenção e pula o resto. Uma ordem fixa resolve três problemas de uma vez:

- **Nada fica para trás.** Você não precisa lembrar; a sequência lembra por você.
- **Os achados se conectam.** Um farol trocado de um lado só (etapa 7) ganha outro peso quando você já viu o para-lama do mesmo lado repintado (etapa 6) e ainda vai olhar a longarina daquele lado (etapa 9).
- **O motor está frio na hora certa.** A partida a frio revela coisas que um motor aquecido esconde. Se você ligar o carro para manobrar antes de olhar o cofre, perdeu essa informação.

⚠ ATENÇÃO

Peça ao vendedor, **ao agendar**, que não ligue o carro nas duas horas anteriores à vistoria. Ao chegar, toque no cabeçote e no radiador. Motor morno sem explicação é um dado a registrar.

As 12 etapas

#	Etapa	O que você faz	Sistemas	Tempo*
1	Pré-consulta	Coleta placa, chassi e RENAVAM; faz as consultas de histórico antes de sair	DOC	5–10 min
2	Recepção	Apresenta-se, explica o escopo, colhe autorização e ciência; confirma que o motor está frio	—	5 min
3	Documento no veículo	Confere o documento contra o carro: modelo, cor, combustível, placa	DOC	3 min
4	Volta de 360°	A 3–5 metros, dá uma volta lenta: postura, altura, alinhamento de peças, tom da pintura, rodas	CAR, RSP	3 min
5	Identificação	VIN gravado, etiquetas, vidros, motor, placas; conferência cruzada	IDV	8–10 min

#	Etapa	O que você faz	Sistemas	Tempo*
6	Carroceria e pintura	Sentido horário a partir da frente esquerda: vãos, parafusos, medição peça a peça, overspray	CAR	10–15 min
7	Vidros e iluminação	Datas, marcações, faróis e lanternas	VID	5 min
8	Cofre e partida a frio	Níveis e fluidos com motor frio; partida; marcha lenta; fumaça	MOT	8 min
9	Estrutura	Cofre, portas abertas, porta-malas e parte inferior: longarinas, torres, colunas, soleiras, assoalho	EST	10–15 min
10	Interior e enchente	Airbags, cintos, desgaste, umidade, oxidação oculta	INT	7 min
11	Eletrônica	Painel, scanner OBD2, bateria e carga, acessórios elétricos	ELE	7 min
12	Dinâmico e fechamento	Rodagem curta autorizada; freios, câmbio, suspensão; classificação; laudo; explicação ao cliente	TRF, RSP	15–20 min

* Tempos de referência para um automóvel de passeio, com prática. No começo, conte com o dobro.

NA PRÁTICA: O SENTIDO HORÁRIO

Na etapa 6, sempre comece pelo **para-choque dianteiro esquerdo** e ande em sentido horário: paralamas dianteiro esquerdo, porta dianteira esquerda, porta traseira esquerda, lateral traseira esquerda, traseira, e assim por diante até voltar ao começo. Capô, teto e tampa ficam para o fim. A ordem é a mesma do mapa de pintura do app e da planilha, então você anota sem pensar.

Etapa por etapa: o que não pode faltar

1. Pré-consulta

Faça as consultas **antes** de sair para o pátio. Se aparecer restrição de roubo e furto, indício de leilão ou gravame que o vendedor não mencionou, você chega sabendo o que procurar e, em alguns casos, evita o deslocamento. O capítulo 4 detalha as consultas.

2. Recepção

Três frases que você diz sempre:

1. "A vistoria é um exame visual, sem desmontar nada, do jeito que o carro está hoje."
2. "Vou precisar ligar o motor e, se o senhor autorizar, rodar alguns metros para testar freio e câmbio."
3. "No fim, eu explico cada ponto e o senhor recebe o laudo com fotos."

Colha a assinatura no termo de autorização e ciência (modelo no kit). Se o proprietário não estiver presente, registre quem apresentou o veículo.

3. Documento no veículo

Compare o que está no documento com o que está na sua frente. Cor divergente, combustível diferente (um carro "flex" que virou GNV sem registro) e placa em padrão incompatível entram aqui.

4. Volta de 360°

É a etapa mais rápida e uma das mais reveladoras. De longe, você enxerga o que de perto some:

- O carro está **nivelado**? Um canto mais baixo pode ser mola cansada, suspensão alterada ou estrutura deslocada.
- As **linhas** da carroceria continuam retas de uma peça para a outra?
- Algum painel tem **tom ou brilho** diferente sob a mesma luz?
- As **rodas** ficam centralizadas nos vãos, e iguais dos dois lados?

5 a 11. Os sistemas

Cada sistema tem capítulo próprio, checklist próprio e fichas de ponto crítico. Aqui vale uma regra só: **registre enquanto faz**. Anotar tudo no fim é a receita para esquecer a foto da etiqueta ou trocar o lado de um achado.

12. Dinâmico e fechamento

O teste dinâmico só acontece **com autorização**, com o proprietário ou responsável a bordo quando possível, em local seguro e respeitando as regras de trânsito. Se não houver autorização, registre "teste dinâmico não realizado por falta de autorização". Isso é um limite, não uma falha.

Depois, classifique usando o critério do capítulo 3, revise as fotos e explique o resultado **antes** de enviar o laudo. O cliente que ouve a explicação entende o laudo; o que só recebe o PDF tende a ler só a palavra da classificação.

Kit mínimo de ferramentas

Nível	Ferramentas	Para quê
Essencial	Lanterna forte de luz branca, espelho de inspeção com cabo, medidor de espessura de camada (Fe/NFe), profundímetro de pneu, celular com boa câmera, luvas, pano, prancheta ou app	Cobre a maior parte do Protocolo
Intermediário	Scanner OBD2 com leitura de monitores de prontidão, testador de bateria, lanterna de cabeça, tapete ou papelão para deitar no chão, espelho telescópico	Eletrônica, bateria e inspeção inferior com mais conforto
Avançado	Boroscópio (câmera de inspeção), termômetro infravermelho, lâmpada de luz rasante, acesso a elevador ou valeta	Áreas ocultas, arrefecimento, pintura e estrutura inferior

DICA DO VISTORIADOR

Compre primeiro um **bom medidor de espessura** e uma **boa lanterna**. É melhor ter duas ferramentas confiáveis do que dez imprecisas. Medidor que dá leituras diferentes no mesmo ponto é pior do que nenhum, porque dá falsa certeza.

☒ **CHECKLIST DO CAPÍTULO**

- ☐ Peço "motor frio" ao agendar e confiro ao chegar
- ☐ Faço as consultas antes de sair
- ☐ Sigo as 12 etapas na ordem, inclusive no carro "bonito"
- ☐ Faço a volta de 360° antes de chegar perto
- ☐ Meço a pintura sempre no mesmo sentido (horário, a partir da frente esquerda)
- ☐ Só faço teste dinâmico com autorização e registro quando não foi feito
- ☐ Explico o resultado antes de enviar o laudo

O critério: níveis N0 a N4 e a matriz de classificação

≡ NESTE CAPÍTULO

- A escala única de cinco níveis para qualquer achado
- A matriz que transforma os achados em uma classificação final
- Por que existe o resultado INCONCLUSIVO, e por que ele protege você
- 24 exemplos classificados para calibrar o seu olho

■ O problema do "olhômetro"

Dois vistoriadores olham o mesmo carro. Um escreve "aprovado, com detalhes de pintura". O outro, "reprovado". Os dois viram as mesmas coisas; o que mudou foi o critério, que estava só na cabeça de cada um.

Para o cliente, isso é insegurança. Para você, é risco. Um critério que não está escrito não pode ser explicado, nem ensinado, nem defendido.

O Protocolo resolve com duas peças: uma **escala de níveis** para cada achado e uma **matriz** que transforma o conjunto de achados em uma classificação final. As duas estão impressas na política de classificação do kit, para você publicar e mostrar ao cliente **antes** da vistoria.

■ A escala de níveis

Nível	Nome	Definição	Exemplos típicos
N0	Conforme	Sem anormalidade observável	Peça com pintura compatível com as demais, sem sinais de intervenção
N1	Observação	Desgaste natural, estético leve ou manutenção de rotina	Riscos superficiais, pneus a meia vida, pastilhas a meia vida, bateria com três anos
N2	Apontamento	Repintura, peça de revestimento reparada ou substituída, manutenção necessária em breve	Porta repintada; paralamas substituído; vazamento leve; pneus próximos do limite
N3	Apontamento relevante	Reparo que indica impacto significativo nas adjacências; reparo em área de absorção; item de segurança fora de condição; falha funcional relevante	Painel frontal substituído; ponteira de longarina reparada; pneu abaixo do limite; luz de airbag acesa; óleo contaminado por líquido de arrefecimento; câmbio automático patinando

Nível	Nome	Definição	Exemplos típicos
N4	Crítico	Dano ou reparo em estrutura de sustentação; indícios de enchente ou incêndio; divergência na identificação veicular	Emenda no corpo da longarina, torre, coluna, soleira, assoalho ou painel corta-fogo; lodo em áreas ocultas; numeração divergente do documento

DICA DO VISTORIADOR

Pense nos níveis como **perguntas**:

- N1: "Isso é o esperado para a idade e o uso?"
- N2: "Alguém mexeu aqui, mas foi em peça de acabamento?"
- N3: "O que aconteceu aqui foi forte o bastante para merecer atenção especial, ou afeta segurança?"
- N4: "Isso compromete a estrutura, a identificação ou a integridade do veículo?"

A matriz de classificação final

Os achados são lidos **nesta ordem**. A primeira regra que se aplicar define o resultado.

Ordem	Se...	Então a classificação é...
1	Algun item de identificação não pôde ser verificado	INCONCLUSIVO
2	Existe pelo menos um achado N4	REPROVADO
3	Existe pelo menos um achado N2 ou N3	APROVADO COM APONTAMENTOS (os N3 aparecem em destaque)
4	Todos os achados são N0 ou N1	APROVADO

ATENÇÃO: O QUE "APROVADO" QUER DIZER

"Aprovado" classifica o **resultado do exame técnico visual naquele momento**. Não aprova a compra, não garante o veículo, não cobre o que exige desmontagem e não substitui a vistoria oficial. Essa frase está no rodapé do laudo modelo. Não tire.

Por que existe o INCONCLUSIVO

Imagine que a gravação do chassi está coberta por um revestimento colado que só sai com desmontagem, ou está ilegível por corrosão. Você **não conseguiu verificar** a identificação. Se classificar como "aprovado", está afirmando algo que não viu. Se classificar como "reprovado", está acusando sem evidência.

INCONCLUSIVO é a resposta honesta: "não é possível concluir porque o item X não pôde ser verificado, pelo motivo Y". Descreva o que foi feito e recomende o caminho: verificação com desmontagem autorizada, vistoria oficial ou perícia.

SINAL DE ALERTA

INCONCLUSIVO não é saída fácil para achados desconfortáveis. Use-o **somente** quando um item de identificação não pôde ser verificado. Se você viu um sinal de reparo estrutural, o caminho é descrevê-lo e classificar; não é chamar de inconclusivo.

Regras de desempate

Na vida real, o achado nem sempre cabe perfeitamente em um nível. Use estas regras:

- 1. O nível vem do que foi constatado, não do que se supõe.** Parafuso com pintura rompida é sinal de que a peça foi removida; não é, sozinho, prova de batida. Registre o que viu.
- 2. Somatório de sinais sobe o nível.** Paralama repintado (N2), farol do mesmo lado com data diferente (N2) e selador irregular no avental (N2) contam, juntos, a história de um impacto frontal. Avalie o conjunto e considere N3 para o grupo, explicando a relação no laudo.
- 3. Estrutura de sustentação é sempre N4 quando há reparo constatado,** mesmo que o reparo pareça bem feito. A vistoria cautelar não tem como avaliar a qualidade de um reparo estrutural sem ensaio. Se o reparo "parece bom", o laudo diz o que foi visto; não certifica o reparo.
- 4. Na dúvida entre dois níveis, descreva a dúvida.** Registre o nível que a evidência sustenta e recomende exame complementar (elevador, desmontagem, oficina especializada).
- 5. Manutenção não é defeito.** Pneu a meia vida é N1. Pneu abaixo do limite legal é N3, porque vira segurança.

Calibrando o olho: 24 exemplos

#	Achado constatado	Nível	Por quê
1	Para-choque dianteiro repintado	N2	Peça de revestimento, sem sinal estrutural
2	Riscos superficiais no capô sem repintura	N1	Estético leve
3	Porta dianteira direita com espessura 2,5× a referência e ondulação	N2	Repintura com provável massa em peça de revestimento
4	Paralama dianteiro esquerdo substituído (parafusos rompidos, peça com camada diferente)	N2	Substituição de revestimento
5	Painel frontal (quadro do radiador) soldado com solda fora do padrão	N3	Indica impacto frontal que atingiu área de absorção
6	Ponteira da longarina dianteira com emenda	N3	Área de absorção reparada
7	Corpo da longarina dianteira com vinco e solda de reparo	N4	Estrutura de sustentação
8	Torre de suspensão com rugas e selador aplicado à mão	N4	Estrutura de sustentação
9	Coluna B com emenda sob o acabamento	N4	Estrutura de sustentação e segurança passiva
10	Soleira com amassado leve no ponto de apoio do macaco	N1	Uso comum, sem reparo nem deformação da caixa
11	Soleira com emenda e massa em toda a extensão	N4	Estrutura de sustentação
12	Assoalho do porta-malas com emenda	N4	Estrutura de sustentação
13	Painel traseiro (saia) substituído, sem sinal nas longarinas	N3	Impacto traseiro com reparo em área de absorção
14	Teto repintado sem ondulação	N2	Revestimento; investigar colunas (granizo? capotamento?)
15	Teto com ondulação e emenda nas colunas	N4	Indício de capotamento, estrutura

#	Achado constatado	Nível	Por quê
16	Para-brisa com data diferente dos demais vidros	N1	Troca comum por trinca; registrar e cruzar com outros sinais
17	Farol esquerdo com data diferente e paralamas esquerdo repintado	N2	Conjunto coerente com impacto leve
18	Pneus dianteiros com sulco abaixo do indicador (TWI)	N3	Segurança
19	Luz de airbag acesa no painel	N3	Segurança passiva inoperante ou com falha
20	Código de falha de sensor de oxigênio ativo	N2	Manutenção necessária
21	Muitos monitores de prontidão "não prontos" e bateria recém-desconectada	N2	Indício de apagamento recente de códigos; recomendar nova leitura
22	Lodo seco e areia no trilho dos bancos e no chicote sob o carpete	N4	Indício de enchente
23	Chicote no cofre com plásticos derretidos e fuligem	N4	Indício de incêndio
24	Gravação do VIN divergente do documento	N4	Divergência na identificação; não concluir adulteração, orientar perícia

NA PRÁTICA: CALIBRE A SUA EQUIPE

Imprima esta tabela sem a coluna "Nível" e peça para cada pessoa da equipe preencher. Compare as respostas e discuta as diferenças. Repita a cada três meses com casos novos do seu pátio. Critério não se decora; ele se calibra.

Sua política de classificação

A matriz acima é o **padrão do Protocolo**. Você pode ajustá-la; algumas empresas, por exemplo, classificam o painel frontal substituído como crítico. O que você **não** pode é mudar o critério de um carro para outro.

1. Decida a sua política e escreva (modelo "Política de classificação" no kit).
2. Publique: no site, no balcão, no WhatsApp.
3. Mostre ao cliente **antes** da vistoria.
4. Aplique sempre igual.

☒ CHECKLIST DO CAPÍTULO

- ☐ Sei definir N0 a N4 sem olhar a tabela
- ☐ Sei aplicar a matriz na ordem: inconclusivo, N4, N2/N3, N0/N1
- ☐ Uso INCONCLUSIVO só quando a identificação não pôde ser verificada
- ☐ Reparo constatado em estrutura de sustentação é sempre N4
- ☐ Tenho minha política de classificação escrita e publicada
- ☐ Calibro o critério com a equipe periodicamente

Documentação e histórico

≡ NESTE CAPÍTULO

- Os documentos do veículo e o que conferir em cada um
- As consultas de histórico: o que existe, o que cada uma mostra e onde falha
- Como registrar consultas no laudo sem assumir o que não é seu
- Leilão, sinistro e recuperado: o que significa cada termo

Os documentos do veículo hoje

A documentação veicular passou a ser majoritariamente **digital**. Entenda o papel de cada documento:

Documento	O que é	O que conferir
CRLV-e	Certificado de Registro e Licenciamento, em formato digital (PDF com QR Code)	Placa, chassi, RENAVAM, marca/modelo, ano, cor, combustível, categoria, exercício do licenciamento, observações
ATPV-e	Autorização para Transferência de Propriedade, emitida eletronicamente no processo de venda	Existe quando a venda já foi iniciada; confira dados do vendedor e do veículo
CRV (antigo, em papel)	Certificado de Registro, que circulou até a digitalização do processo	Pode aparecer em veículos que não passaram por transferência recente; confira se os dados batem com o CRLV-e

BASE LEGAL

A digitalização do CRLV e a substituição do CRV em papel pela ATPV-e foram definidas por Resoluções do CONTRAN a partir de 2020–2021 **[VERIFICAR números e vigência]**. O prazo de 30 dias para o comprador requerer a transferência está no Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997, art. 123, § 1º).

NA PRÁTICA: A LEITURA DO CRLV-E EM 60 SEGUNDOS

1. **Escaneie o QR Code** do CRLV-e com o aplicativo oficial ou leitor confiável e compare com o PDF que o vendedor enviou. Documento editado é um risco real.
2. Anote **placa, chassi (VIN) e RENAVAM**. Esses três dados alimentam todas as consultas e a conferência de identificação.
3. Leia o campo de **observações**. Restrições, alienação, "remarcado", "recuperado de sinistro", GNV e alterações de característica costumam aparecer ali.
4. Confira **cor, combustível e categoria** com o veículo físico.

As consultas de histórico

Nenhuma base sozinha conta a história inteira. O profissional cruza fontes e registra **de onde veio cada informação**.

Consulta	O que revela	Fonte típica	Limitação
Débitos e licenciamento	IPVA, taxas, multas, situação do licenciamento	Órgão estadual de trânsito / Secretaria da Fazenda	Multas em processamento podem não aparecer ainda
Restrições	Judiciais, administrativas, tributárias, benefício fiscal (ex.: isenção PcD)	Órgão de trânsito; bases nacionais	Atualização não é instantânea
Roubo e furto	Registro ativo de ocorrência	Bases oficiais (acesso restrito) ou provedores autorizados	Ocorrência recente pode não constar
Gravame	Alienação fiduciária ativa ou baixada	Sistema Nacional de Gravames, via provedores	Baixa em processamento
Leilão	Passagem por leilão, lote, condição declarada	Provedores privados que compilam editais	Cobertura depende do provedor; leilões pequenos podem faltar
Sinistro / indenização integral	Veículo indenizado por seguradora, classificação de dano	Provedores privados; bases do setor de seguros	Sinistro sem seguro ou sem indenização não aparece
Recall	Campanhas pendentes para o chassi	Canais oficiais de recall e sites dos fabricantes	Depende do chassi correto
Histórico de quilometragem	Registros de km em inspeções, revisões, leilões	Provedores privados	Dados esparsos; ausência não é prova de nada

⚠️ ATENÇÃO: LGPD E FONTES

Use **fontes oficiais** ou **provedores contratados** que declarem a origem lícita dos dados. Não use "sites de consulta por CPF" de origem desconhecida, nem peça a amigos com acesso a sistemas restritos. Além de ilegal, isso contamina o seu laudo.

Como registrar consultas no laudo

As consultas não são achados seus. São **informações de terceiros** que você reproduz. Registre assim:

- **Fonte** (nome da base ou do provedor)
- **Data e hora** da consulta
- **Resultado** transcrito, sem interpretação exagerada
- **Comprovante** anexo (PDF ou captura de tela)

Exemplo de redação:

"Consulta realizada em 12/03, às 09h42, no provedor [nome], com retorno de registro de passagem por leilão (comprovante anexo). A informação é de responsabilidade da base consultada."

DICA DO VISTORIADOR

Quando a consulta indicar leilão ou sinistro, a sua vistoria física fica **mais importante**, não menos. Um carro de leilão "sem nada" no laudo é possível, mas precisa de mais fotos e de uma inspeção estrutural ainda mais cuidadosa.

Leilão, sinistro e recuperado: o vocabulário

Termo	O que significa	Implicações para o comprador
Veículo de leilão	Passou por leilão (de financeira, seguradora, órgão público, frota). Não significa necessariamente dano	Pode ter restrições de seguro e revenda; depende do motivo do leilão
Recuperado de financiamento	Retomado por inadimplência e leilado	Geralmente sem dano estrutural por causa do leilão em si
Sinistro com indenização integral	Seguradora pagou o valor integral (perda total)	Pode voltar a circular dependendo da classificação do dano e da regularização
Classificação de dano	Pequena, média ou grande monta, conforme norma do CONTRAN	Grande monta tem restrições severas para voltar a circular [VERIFICAR norma vigente]
Recuperado de roubo/furto	Veículo localizado após ocorrência	Pode ter sofrido intervenções; atenção redobrada à identificação

SINAL DE ALERTA

Consulta indicando **sinistro de média ou grande monta**, somada a **reparo estrutural** constatado na vistoria física, forma o cenário de maior risco para o comprador. Descreva as duas coisas separadamente no laudo: uma é informação de base, a outra é constatação sua.

Documentos de manutenção e quilometragem

Manual, registros de revisão e notas fiscais são **evidências de coerência**, não de verdade absoluta. Compare:

- Datas e quilometragens das revisões em sequência lógica.
- Etiqueta de troca de óleo (no para-brisa ou na porta) com o painel.
- Desgaste físico (volante, pedais, banco) com a quilometragem (capítulo 11).

Divergência entre registros **não é prova de adulteração** de hodômetro. É um indício a registrar e explicar ao cliente, com recomendação de verificação adicional.

☒ **CHECKLIST DO CAPÍTULO**

- ☐ Conferi o QR Code do CRLV-e e anotei placa, chassi e RENAVAM
- ☐ Li o campo de observações do documento
- ☐ Fiz as consultas antes de ir ao pátio, por fontes lícitas
- ☐ Registrei fonte, data, hora e comprovante de cada consulta
- ☐ Separei no laudo o que é informação de base e o que é constatação minha
- ☐ Comparei revisões e etiquetas com a quilometragem do painel

Identificação veicular

≡ NESTE CAPÍTULO

- A estrutura do VIN e o que cada bloco informa
- Onde ficam os elementos de identificação e como conferir cada um
- A conferência cruzada: quando os elementos convergem e quando não
- A conduta correta diante de divergência ou impossibilidade de leitura

Por que a identificação vem antes da lataria

Um carro perfeitamente conservado e com identificação divergente é um problema maior do que um carro batido com identificação íntegra. O primeiro pode ser apreendido e o comprador perde o bem; o segundo é uma questão de preço.

Por isso, no Protocolo, a identificação é a etapa 5: logo depois da volta de 360°, antes de qualquer medição.

⚠ ATENÇÃO: O SEU PAPEL E O LIMITE DELE

O vistoriador cautelar **confere** elementos de identificação e **registra** o que encontrou. Ele **não conclui** adulteração, remarcação ou clonagem. Essa conclusão é de perícia oficial. Diante de divergência, sua conduta é: descrever, fotografar, classificar como N4 (ou INCONCLUSIVO, se não foi possível verificar), informar o cliente e orientar a procura da autoridade competente.

O VIN: 17 caracteres com lógica

O **VIN** (Vehicle Identification Number), chamado no Brasil de número do chassi, segue padrão internacional (ISO 3779) e tem 17 caracteres. As letras **I, O e Q não são usadas**, para não serem confundidas com 1 e 0.

Posições	Bloco	O que informa
1 a 3	WMI (identificação mundial do fabricante)	País e fabricante. Veículos fabricados no Brasil começam com 9 (ex.: "9BW", "93Y")
4 a 9	VDS (seção descritiva)	Modelo, carroceria, motorização, versão, conforme codificação de cada fabricante; a posição 9 pode ser um dígito verificador
10	Ano	Em muitos fabricantes, o código do ano-modelo (tabela no apêndice) [VERIFICAR padrão do fabricante]
11	Fábrica	Unidade de montagem
12 a 17	Sequencial	Número de série do veículo

NA PRÁTICA: LEITURA RÁPIDA DO VIN

1. Conte os caracteres: são 17? Algum I, O ou Q? Qualquer um desses é um erro de transcrição, ou algo a investigar.
2. O WMI é coerente com a marca e com a origem (nacional ou importado)?
3. O código de ano (posição 10), quando o fabricante usa esse padrão, é coerente com o ano-modelo do documento?
4. O VIN gravado no veículo é **idêntico** ao do documento, caractere por caractere?

Onde ficam os elementos de identificação

A localização exata **varia por fabricante e modelo**. Tenha o hábito de consultar a informação do fabricante do modelo que vai vistoriar. De modo geral, você vai procurar:

Elemento	Onde costuma estar	O que conferir
VIN gravado na estrutura	Assoalho (sob o banco ou tapete), cofre do motor (corta-fogo, torre ou travessa) ou longarina	Legibilidade, os 17 caracteres, coerência do acabamento da área com o entorno
Etiquetas de identificação	Coluna da porta, cofre do motor, assoalho, conforme o fabricante	Presença, integridade, coerência dos caracteres com o VIN
Gravação nos vidros	Para-brisa, vidra traseiro e vidros laterais	Presença e coerência com o VIN em cada vidro
Número do motor	Bloco do motor, em área definida pelo fabricante	Legibilidade e, quando disponível no cadastro, coerência
Plaqueta/etiqueta do fabricante	Coluna da porta ou cofre	Dados de fabricação, código de pintura, pesos
Placas	Dianteira e traseira	Padrão vigente, legibilidade, fixação, QR Code nas placas do padrão Mercosul

BASE LEGAL

A identificação dos veículos (gravação do VIN na estrutura, etiquetas e vidros) é regulamentada por Resolução do CONTRAN específica; a referência histórica é a Resolução CONTRAN nº 24/1998, com alterações **[VERIFICAR a norma vigente]**. O padrão de placas Mercosul foi instituído por Resolução do CONTRAN a partir de 2018–2019 **[VERIFICAR]**.

Como é a identificação íntegra

Você não precisa saber como uma identificação é fraudada. Precisa saber **como uma identificação íntegra se parece**. É por esse caminho que as divergências aparecem:

- **Gravação na estrutura:** caracteres com profundidade, espaçamento e alinhamento uniformes; acabamento da área (pintura, proteção, sujeira natural) igual ao do entorno.
- **Etiquetas:** todas presentes nos locais previstos, íntegras e com o mesmo VIN (ou o trecho previsto).
- **Vidros:** gravação presente em todos os vidros previstos, com o mesmo VIN.
- **Conjunto:** ano dos componentes datados (vidros, cintos, etiquetas) coerente com o ano de fabricação.

A conferência cruzada

Quem vê um elemento só pode ser enganado por ele. O que dá segurança é a **convergência** entre elementos independentes:

DOCUMENTO ≈ VIN GRAVADO ≈ ETIQUETAS ≈ VIDROS ≈ MOTOR ≈ PLACAS
(todos devem contar a mesma história)

Situação	Como registrar	Nível / classificação
Todos os elementos conferidos e convergentes	"Elementos de identificação conferidos e convergentes com o documento apresentado"	N0
Vidro sem gravação (vidro substituído)	Descrever qual vidro; os demais elementos convergem	N1 ou N2, conforme o contexto
Etiqueta ausente ou danificada, demais elementos convergentes	Descrever qual etiqueta e em que estado	N2; recomendar verificação
Elemento divergente do documento	Descrever objetivamente a divergência, com foto	N4
Acabamento da área de gravação incoerente com o entorno	"Área da gravação com acabamento divergente do entorno"	N4 (indício)
Elemento não localizado ou ilegível sem desmontagem	Descrever onde se procurou e por quê não foi possível	INCONCLUSIVO

⚠ SINAL DE ALERTA

Observação "REMARCADO" no documento **não é, por si, irregularidade**: significa que a remarcação foi autorizada e registrada pelo órgão de trânsito. Confira se a gravação corresponde ao registro e informe o cliente, porque esse histórico afeta revenda e seguro.

A conduta diante de divergência

1. **Não interrompa a vistoria de forma abrupta** e não faça acusações. Conclua o roteiro com a mesma calma.
2. **Fotografe** com escala e luz adequadas: a gravação, o entorno, o documento.
3. **Registre** apenas o que foi constatado, sem adjetivos ("divergência entre o caractere na posição X da gravação e o documento").
4. **Informe o cliente** de forma reservada, explicando que a vistoria cautelar não conclui a causa e que o caminho é a verificação pela autoridade competente.
5. **Classifique** como N4 (ou INCONCLUSIVO) e siga a matriz.
6. **Preserve** o registro: fotos originais, sem edição, com data e hora.

⚠ ATENÇÃO: SEGURANÇA PESSOAL

Se você suspeitar que está diante de um veículo de origem ilícita, **não confronte** o vendedor. Termine, saia com segurança e oriente o cliente. A sua integridade vem antes de qualquer laudo.

☒ **CHECKLIST DO CAPÍTULO**

- ☐ Conferi os 17 caracteres do VIN no documento e na gravação
- ☐ Localizei a gravação na estrutura, as etiquetas, os vidros e o número do motor
- ☐ Fiz a conferência cruzada de todos os elementos
- ☐ Registrei objetivamente qualquer divergência, com foto
- ☐ Usei INCONCLUSIVO só quando não foi possível verificar
- ☐ Não concluí adulteração: orientei o cliente a procurar a autoridade

Estrutura: como o carro é construído e como uma colisão se espalha

≡ NESTE CAPÍTULO

- Monobloco e chassi: o que é estrutura e o que é revestimento
- O mapa das peças estruturais e a função de cada uma
- Como a energia de uma colisão percorre o veículo
- Os sinais de fábrica e os sinais de reparo: solda, selador, pintura, geometria
- A rota de inspeção estrutural em quatro estações

Estrutura x revestimento

Para classificar um achado, a primeira pergunta é: **essa peça sustenta o carro ou só o reveste?**

- **Revestimento** (ou "peças de lataria"): capô, paralamas dianteiros (na maioria dos modelos), portas, tampa traseira, para-choques. São peças **parafusadas** ou **encaixadas**. Trocá-las ou repintá-las é comum e, em geral, é **N2**.
- **Estrutura**: a "gaiola" que sustenta os esforços, protege os ocupantes e absorve impactos. Longarinas, torres, colunas, soleiras, assoalho, painel corta-fogo, teto e, nos monoblocos, laterais traseiras **soldadas**. Reparo constatado aqui é **N3 (área de absorção)** ou **N4 (sustentação)**.

💡 DICA DO VISTORIADOR

A lateral traseira (a "caixa" em volta da roda traseira) **não é parafusada** na maioria dos automóveis: é soldada à estrutura. Por isso, a substituição de uma lateral traseira é intervenção estrutural. Repintura dessa peça é **N2**; **troca ou emenda**, avalie como **N3** ou **N4**, conforme a extensão e as peças vizinhas atingidas.

Monobloco e chassi

Onde aparece	Quase todos os automóveis de passeio e muitos SUVs	Picapes médias/grandes, alguns SUVs, caminhões
Como é	Carroceria e estrutura formam uma peça só, de chapas estampadas e soldadas	Uma estrutura de longarinas e travessas, sobre a qual a carroceria é fixada
Onde olhar	Longarinas integradas, torres, colunas, soleiras, assoalho	Toda a extensão das longarinas do chassi, travessas, suportes de carroceria e de suspensão
Capítulo	Este	Este + capítulo 12 (utilitários)

O mapa das peças estruturais

Peça	Função	Zona	Nível se reparada
Ponteira da longarina / caixa de absorção	Deformar primeiro e absorver energia em colisões frontais e traseiras leves	Absorção	N3
Painel frontal (quadro do radiador)	Suporta radiador, faróis e fechadura do capô	Absorção / suporte	N3 (N2 quando é módulo parafusado de fábrica, substituído sem outros sinais)
Corpo da longarina	Viga principal que conduz a carga da suspensão e do motor	Sustentação	N4
Torre de suspensão	Recebe o amortecedor; define a geometria	Sustentação	N4
Avental / caixa de roda	Liga a torre à longarina e ao painel	Sustentação	N3 a N4
Painel corta-fogo	Separa o motor da cabine; rigidez da parte frontal	Sustentação	N4
Colunas A, B e C	Sustentam o teto; segurança em capotamento e impacto lateral	Sustentação	N4
Soleiras (caixas de ar)	Vigas laterais da cabine	Sustentação	N4 (amassado leve de macaco: N1)
Assoalho e túnel	Base da cabine; rigidez torcional	Sustentação	N4
Longarinas traseiras e assoalho do porta-malas	Sustentação traseira; absorção em impacto traseiro	Sustentação	N4
Painel traseiro (saia)	Fecha a traseira; suporta fechadura e lanternas	Absorção	N3
Teto	Rigidez da cabine	Sustentação (com as colunas)	N2 se só repintura; N4 com emenda ou deformação estrutural

⚠️ ATENÇÃO: AÇOS ESPECIAIS

Carros modernos usam aços de altíssima resistência em colunas, soleiras e reforços. Muitos fabricantes **proíbem** o reparo com calor ou o endireitamento dessas peças e exigem substituição em pontos específicos. A vistoria cautelar não tem como verificar se o procedimento do fabricante foi seguido. Por isso, **reparo constatado em estrutura de sustentação é N4**, mesmo que pareça bem executado.

Como uma colisão se espalha

Uma batida não fica onde bateu. A energia percorre a estrutura pelo caminho mais rígido e deixa marcas em sequência. Saber esse caminho é o que permite encontrar o reparo que foi escondido na peça mais visível.

Impacto frontal: para-choque → reforço (alma) → ponteiras das longarinas → painel frontal → corpo das longarinas → torres e aventais → painel corta-fogo → colunas A (em impactos fortes)

Impacto lateral: porta → coluna B → soleira → assoalho → teto (em impactos fortes, deformação da abertura das portas)

Impacto traseiro: para-choque → painel traseiro → assoalho do porta-malas (poço do estepe) → longarinas traseiras → laterais traseiras → coluna C

Capotamento: teto → colunas A, B e C → para-brisa e vigia → portas (vãos alterados)

NA PRÁTICA: SIGA A ENERGIA

Encontrou reparo em uma peça do caminho? Examine **a próxima peça do mesmo caminho** com o dobro de atenção. Paralama e farol trocados do lado esquerdo pedem uma inspeção minuciosa da ponteira e do avental esquerdos, e a comparação com o lado direito.

Os sinais: fábrica x reparo

Solda

De fábrica	Sinal de reparo
Solda a ponto por resistência: pequenas depressões circulares, de tamanho uniforme, espaçamento regular , alinhadas em fila	Pontos de tamanho irregular, espaçamento desigual, pontos maiores e esmerilhados, pontos "tampão" (preenchidos)
Ausência de cordão contínuo nas junções de chapa (exceto onde o fabricante usa outro processo)	Cordão contínuo (solda MIG/MAG) em junção onde a fábrica usa ponto; respingos de solda
Chapa com linhas e estampagem limpas	Marcas de esmerilhadeira, cortes, emendas transversais

Selador (vedante das junções)

De fábrica	Sinal de reparo
Cordão uniforme , aplicado por robô, largura constante, acabamento liso ou com textura regular	Pincelado , irregular, com marcas de dedo ou espátula, largura variável
Mesma cor e aspecto nos dois lados do veículo	Cor, brilho ou textura diferentes de um lado para o outro

Pintura em áreas internas

De fábrica	Sinal de reparo
Pintura interna com acabamento mais simples, igual dos dois lados	Área interna com brilho de repintura, overspray, poeira presa na tinta

De fábrica	Sinal de reparo
Cantos e dobras com camada fina	Camada espessa ou escorrida em cantos; tinta sobre selador ou sobre etiqueta

Geometria e simetria

- **Compare sempre os dois lados.** O lado íntegro é a sua referência mais confiável: mesmo modelo, mesmo carro, mesmo desgaste.
- Procure **vincos** (rugas) nas longarinas e aventais: são a marca da deformação programada; endireitados, costumam deixar ondulação ou marca de ferramenta.
- Veja se furos, recortes e peças montadas (suportes, chicotes, tubulações) estão **nas mesmas posições** dos dois lados.

⚠ SINAL DE ALERTA

Selador novo sobre ferrugem velha, ou tinta sobre sujeira. Quando a camada de acabamento cobre algo que não deveria estar ali, alguém mexeu naquela área depois da fábrica.

A rota de inspeção estrutural em quatro estações

Estação 1: cofre do motor

- Topo das longarinas (esquerda e direita), da ponteira até a torre
- Painel frontal: fixação, solda, alinhamento com faróis e capô
- Torres: rugas, soldas, selador, simetria
- Aventais e caixas de roda
- Painel corta-fogo (com lanterna, atrás do motor)
- Dobradiças do capô e parafusos dos paralamas

Estação 2: portas abertas

- Colunas A, B e C: emendas sob borrachas e acabamentos (afaste a borracha com cuidado, sem danificar)
- Soleiras: extensão completa, por cima e por baixo
- Dobradiças e batentes
- Etiquetas da coluna (também parte da identificação)

Estação 3: porta-malas

- Retire o carpete e o estepe quando possível
- Poço do estepe: ondulações, emendas, selador
- Longarinas traseiras (por dentro), calhas laterais e painel traseiro
- Lanternas: fixação e data

Estação 4: parte inferior

- Com elevador ou valeta, o ideal. Sem eles, lanterna, espelho telescópico e boroscópio
- Longarinas em toda a extensão, pontos de macaco, assoalho, túnel
- Suportes de suspensão e subchassi (agregado)
- Corrosão perfurante x corrosão superficial

DICA DO VISTORIADOR

Quando não houver elevador, **registre no laudo**: "inspeção inferior realizada com lanterna e espelho, sem elevação do veículo". Isso é um limite de escopo e protege você se algo só visível no elevador aparecer depois.

CASO ILUSTRATIVO

Sedã médio, oito anos, com a consulta de histórico "limpa". Na estação 1, a torre direita tinha selador pincelado, e a esquerda, cordão de fábrica. O medidor mostrou o paralama direito com o dobro da espessura do esquerdo. Na estação 4, o espelho revelou pontos de solda irregulares no corpo da longarina direita. O conjunto foi classificado como N4, com a descrição de cada sinal e fotos comparando os dois lados. O cliente desistiu. Duas semanas depois, o mesmo carro reapareceu anunciado em outra cidade, como "sem detalhes".

CHECKLIST DO CAPÍTULO

- ☐ Sei separar revestimento de estrutura em qualquer carro
- ☐ Sei o caminho da energia em impactos frontal, lateral, traseiro e em capotamento
- ☐ Comparo sempre os dois lados do veículo
- ☐ Reconheço solda, selador e pintura de fábrica x de reparo
- ☐ Faço as quatro estações da rota estrutural
- ☐ Registro no laudo quando a inspeção inferior não usou elevador
- ☐ Reparo constatado em estrutura de sustentação é N4, sem exceção

Carroceria e pintura: leitura e medição

≡ NESTE CAPÍTULO

- As camadas da pintura de fábrica e o que muda numa repintura
- Como usar o medidor de espessura com método (e não com fé)
- A leitura relativa: por que o número absoluto engana
- Os sinais visuais: vãos, parafusos, overspray, textura, tonalidade
- O mapa de pintura peça a peça

O que é uma pintura de fábrica

A pintura original é aplicada em linha automatizada, em camadas finas e muito controladas:

1. **Tratamento e cataforese (e-coat):** proteção anticorrosiva por imersão, que cobre toda a chapa, inclusive por dentro.
2. **Primer:** base de aderência e nivelamento.
3. **Base (cor):** a cor propriamente dita.
4. **Verniz:** proteção e brilho.

O resultado é uma camada total **finas e homogênea**, com pequena variação entre peças do mesmo carro. A espessura típica depende do fabricante, do modelo, da cor e da fábrica. Por isso, o valor que importa é a comparação entre peças do mesmo veículo.

⚠ ATENÇÃO

Os valores deste capítulo são **orientativos**. Não existe um número universal que separa "original" de "repintado". Quem usa uma tabela fixa sem comparar as peças do próprio carro erra para os dois lados: acusa repintura onde não há e deixa passar onde há.

O medidor de espessura

Tipo	Princípio	Mede sobre	Não mede
Fe (ferroso)	Indução magnética	Aço	Alumínio, plástico, fibra
NFe (não ferroso)	Correntes parasitas	Alumínio	Aço (em modo NFe), plástico
Fe/NFe (combinado)	Detecta o substrato e escolhe o modo	Aço e alumínio	Plástico, fibra, compósitos

DICA DO VISTORIADOR

Vários modelos têm **capô, tampa ou paralamas de alumínio**. Um medidor só Fe vai dar "erro" ou zero nessas peças, e o vistoriador desatento anota "peça trocada por plástico". Tenha um medidor Fe/NFe e saiba de que material é cada peça do modelo.

Método de medição

1. **Calibre** no início do dia (e ao trocar de ambiente com muita diferença de temperatura), com a placa-padrão e a lâmina de referência do fabricante do medidor.
2. **Limpe** o ponto: poeira e cera alteram a leitura.
3. **Encoste o sensor perpendicular**, sem arrastar, longe de bordas e dobras (a pelo menos 2–3 cm).
4. Faça **no mínimo 5 leituras por peça**, em grade: centro e quatro quadrantes. Em peças grandes (capô, teto), faça mais.
5. Registre **média e máxima** de cada peça. A máxima localiza o reparo; a média mostra se a peça inteira foi pintada.
6. Siga **sempre o mesmo sentido** (horário, começando pelo para-choque dianteiro esquerdo) para o mapa ficar comparável.

A leitura relativa

O Protocolo usa uma **referência do próprio veículo**: a **mediana das médias** das peças metálicas medidas. A mediana resiste às peças repintadas, ao contrário da média simples. Depois, cada peça é comparada com essa referência:

Razão (média da peça ÷ referência)	Leitura orientativa	Nível sugerido
até 1,3×	Compatível com as demais peças	N0
de 1,3× a 2×	Provável repintura	N2
acima de 2×	Provável repintura com massa ou reparo	N2 (N3 se houver outros sinais de impacto no conjunto)
abaixo de 0,7×	Pintura mais fina que as demais: possível polimento intenso ou peça substituída	Investigar

O app e a planilha do kit calculam a referência e a razão automaticamente e colore o mapa.

SINAL DE ALERTA: A PEÇA "FINA DEMAIS"

Uma peça **nova de reposição**, pintada em oficina, pode ter espessura **parecida ou até menor** que a original, porque sai da fábrica com a proteção anticorrosiva e recebe só base e verniz. Uma leitura "baixa" isolada, junto com parafusos rompidos, selador diferente ou etiqueta ausente, é sinal de **substituição**. O medidor não enxerga isso sozinho; você enxerga.

Referência em números absolutos (só como apoio)

Na prática de mercado, é comum encontrar pinturas originais entre **~80 e ~180 µm** em aço, variando conforme o fabricante. Leituras acima de **~250–300 µm** costumam indicar repintura, e acima de **~400–500 µm**, presença de massa. Use esses números **apenas** para confirmar o que a comparação relativa já mostrou,

nunca no lugar dela.

NA PRÁTICA: CONVERSÃO DE UNIDADES

Alguns medidores mostram em **mils** (milésimos de polegada). **1 mil = 25,4 µm**. Uma leitura de 5 mils corresponde a cerca de 127 µm.

Os sinais visuais

O medidor responde "quanto". Os sinais visuais respondem "o quê" e "onde". Os dois juntos formam a evidência.

Sinal	Como procurar	O que indica
Vãos irregulares	Olhe as folgas entre peças; compare com o lado oposto	Peça removida, reposicionada ou estrutura deslocada
Faceamento	Passe a mão na junção entre peças	Peça mais alta ou mais baixa que a vizinha
Parafusos com pintura rompida	Cabeças dos parafusos de paralamas, dobradiças, capô e tampa	Peça foi removida (não diz por quê)
Overspray	Borrachas, frisos, plásticos, vidros, emblemas, bordas internas	Pintura aplicada fora de linha de fábrica
Casca de laranja diferente	Luz rasante, olhando a textura do verniz de peça em peça	Repintura (textura diferente da original)
Tonalidade diferente	Ângulos variados, sob luz natural e sob lanterna	Repintura; atenção ao metamerismo (cor que muda conforme a luz)
Poeira ou fiapos presos	Luz rasante e lupa	Repintura em ambiente não controlado
Marcas de lixa	Luz rasante próxima; aparecem como riscos finos sob o verniz	Preparação de repintura mal acabada
Ondulação / massa	Reflexo de uma linha reta (régua, lâmpada tubular) na peça	Massa niveladora sob a pintura
Selador nas dobras	Bordas internas de portas, capô, tampa	Peça reparada ou substituída

DICA DO VISTORIADOR

Leve uma **lâmpada tubular de LED** portátil. Refletida na lataria, ela desenha uma linha: onde a linha ondula, há massa ou chapa desempenada. Nenhum medidor substitui esse teste de 10 segundos.

Peças plásticas e para-choques

Para-choques, spoilers e retrovisores costumam ser de **plástico** e não são medidos pelo medidor convencional. Avalie:

- Textura e tonalidade em relação à carroceria.
- **Presilhas e fixações:** quebradas, coladas ou substituídas por parafusos genéricos.
- **Reparo plástico:** solda plástica visível por dentro, grampos metálicos, massa.

- Alinhamento com faróis, lanternas e paralamas.

Para-choque repintado ou substituído é, em geral, **N2**. O que importa é a **alma (reforço)** atrás dele, que é metálica e faz parte do caminho da energia (capítulo 6).

O mapa de pintura

O mapa é a parte do laudo que o cliente **mais entende**, porque é visual. Monte-o sempre:

1. Peças na ordem do sentido horário.
2. Média e máxima de cada peça.
3. Cor pela razão com a referência (verde, amarelo, vermelho).
4. Peças plásticas marcadas "não medido".
5. Uma frase de conclusão: "Constatada repintura em 3 peças de revestimento (para-choque dianteiro, paralama dianteiro esquerdo e porta dianteira esquerda); demais peças metálicas compatíveis com a referência do próprio veículo."

☒ **CHECKLIST DO CAPÍTULO**

- ☐ Calibrei o medidor no início do dia
- ☐ Sei quais peças do modelo são de alumínio ou plástico
- ☐ Faço no mínimo 5 leituras por peça, em grade, longe das bordas
- ☐ Uso a referência do próprio veículo (mediana), não um número fixo
- ☐ Investigo peças "finas demais" como possível substituição
- ☐ Confirmo leituras com sinais visuais (parafusos, overspray, textura, selador)
- ☐ Entrego o mapa de pintura colorido com conclusão escrita

Vidros, iluminação, rodas, pneus e suspensão

≡ NESTE CAPÍTULO

- Como ler a data dos vidros e o que uma data diferente conta
- Faróis e lanternas como testemunhas de impacto
- Pneus: sulco, idade (DOT) e o que cada padrão de desgaste revela
- Suspensão e direção: inspeção estática e dinâmica

Vidros: datas que contam histórias

Os vidros automotivos trazem uma marcação do fabricante com normas, marca e **data de fabricação**. A forma de codificar a data **varia por fabricante**. Em geral, aparece o **ano** (às vezes só o último dígito) acompanhado de **pontos ou traços** que indicam o mês ou o período. A posição dos pontos (antes ou depois do número) muda o significado, conforme a convenção do fabricante.

↗ NA PRÁTICA: A REGRA DA COERÊNCIA

Você não precisa decifrar o mês exato de cada vidro. Precisa responder duas perguntas:

1. **Os vidros são coerentes entre si?** Em um carro sem trocas, as datas ficam próximas umas das outras e são anteriores à data de fabricação do veículo.
2. **Algum vidro foge do padrão?** Marca diferente, data muito posterior ou ausência de gravação do VIN indicam **substituição**.

Situação	Interpretação	Nível
Todos os vidros da mesma marca e com datas coerentes	Conjunto original	N0
Só o para-brisa com data posterior	Troca comum (trinca por pedra)	N1; cruzar com outros sinais
Vidro de porta com data posterior e porta repintada	Coerente com impacto lateral ou reparo de porta	N2
Vários vidros de um lado trocados + coluna ou soleira com sinais	Coerente com impacto lateral forte	Avaliar conjunto (até N4 pela estrutura)
Para-brisa e vigia trocados + teto repintado	Investigar capotamento: colunas e teto	Avaliar conjunto

SINAL DE ALERTA

Vidro **sem a gravação do VIN** onde o fabricante a prevê é também uma questão de **identificação** (capítulo 5). Registre nos dois sistemas.

I Iluminação: os faróis também têm data

Faróis e lanternas costumam trazer **data de fabricação** moldada no plástico (relógio de datas ou código). Farol trocado **de um lado só** é um dos sinais mais baratos e confiáveis de impacto frontal lateral.

- Compare as datas e as marcas do farol esquerdo e do direito.
- Observe as fixações: orelhas quebradas, parafusos diferentes, cola.
- Umidade interna persistente pode indicar lente trincada ou vedação danificada.
- Verifique o funcionamento de todas as luzes: posição, baixo, alto, neblina, setas, freio (incluindo o brake light), ré e placa.

I Pneus

Sulco

O limite legal de desgaste é indicado pelos **TWI** (Tread Wear Indicators), pequenos ressaltos no fundo dos sulcos, na altura de **1,6 mm**. Quando a banda de rodagem atinge o TWI, o pneu está no limite.

BASE LEGAL

A profundidade mínima de 1,6 mm dos sulcos é exigida por Resolução do CONTRAN [**VERIFICAR o número da norma vigente**]. Pneu abaixo do limite configura irregularidade de trânsito.

Profundidade medida	Leitura	Nível
Acima de ~4 mm	Boa vida útil remanescente	N0
Entre ~3 e ~4 mm	Meia vida; desempenho em piso molhado já reduzido	N1
Entre 1,6 e ~3 mm	Próximo do limite; troca em breve	N2
Abaixo de 1,6 mm (TWI aparente)	Abaixo do limite legal	N3

Meça com **profundímetro** em pelo menos três pontos da largura da banda (interno, centro e externo) de cada pneu, **incluindo o estepe**.

Idade: o código DOT

Na lateral do pneu, o código DOT termina em **quatro dígitos**: os dois primeiros indicam a **semana** e os dois últimos, o **ano** de fabricação. Exemplo: **2523** = semana 25 de 2023.

- Pneus com o mesmo sulco, mas idades muito diferentes no mesmo eixo, indicam troca isolada.
- Borracha envelhecida resseca e trinca mesmo com sulco bom. Pneus com muitos anos pedem inspeção cuidadosa de trincas no flanco e na base dos sulcos. Os fabricantes recomendam inspeção periódica a partir de certa idade; consulte a recomendação do fabricante [**VERIFICAR**].

O que o desgaste conta

Padrão	Causa provável	O que verificar a seguir
Borda interna gasta	Cambagem negativa excessiva, convergência errada, bucha ou braço danificado	Suspensão do mesmo lado; possível impacto em roda
Borda externa gasta	Cambagem positiva, curvas em alta, pressão baixa	Geometria
Centro gasto	Pressão alta	Calibragem
Ambas as bordas gastas	Pressão baixa	Calibragem
Escamado / dente de serra	Convergência errada, amortecedor ruim	Amortecedores, terminais
Placas / manchas (cupping)	Amortecedor gasto, roda desbalanceada	Amortecedores, balanceamento
Desgaste diferente entre os lados no mesmo eixo	Geometria alterada de um lado	Estrutura e suspensão daquele lado

DICA DO VISTORIADOR

Desgaste irregular **só de um lado**, junto com roda desalinhada no vão do para-lama, é pista de **impacto na suspensão ou na estrutura** daquele canto. Volte ao capítulo 6 e examine a torre e a longarina daquele lado.

Rodas

Verifique empeno, trincas, reparos com solda ou massa na face e no aro interno, e rodas de medidas diferentes no mesmo eixo. Roda trocada **de um lado só**, com pneu diferente, é mais uma testemunha de impacto.

Suspensão e direção

Inspeção estática

- **Amortecedores:** óleo escorrendo pelo corpo (vazamento ativo), coifas e batentes rasgados.
- **Bandejas e braços:** empenos, marcas de impacto, soldas.
- **Buchas:** rachadas, ressecadas, deslocadas.
- **Pivôs e terminais:** com o carro elevado ou a roda livre, folga ao movimentar a roda (em cima/embaixo para pivô; nas laterais para terminal).
- **Caixa de direção:** vazamentos, coifas rasgadas.
- **Posição da roda:** centralizada no vão do para-lama e simétrica com o outro lado.

Teste de balanço

Pressione firme cada canto do carro para baixo e solte. O normal é voltar e **estabilizar em uma oscilação**. Várias oscilações indicam amortecedor gasto (**N2**).

Na rodagem (etapa 12)

- Em reta, com as mãos leves no volante: o carro **puxa** para um lado?
- O **volante** fica centralizado andando reto?

- **Ruídos** em lombadas (batidas secas: buchas, batentes, bieletas) e em curvas lentas com o volante esterçado (estalos: homocinéticas).
- **Vibração** no volante em velocidade constante: balanceamento, roda empenada.

☒ **CHECKLIST DO CAPÍTULO**

- ☐ Conferi marca, data e gravação de todos os vidros
- ☐ Comparei datas e fixações dos faróis esquerdo e direito
- ☐ Testei todas as luzes, inclusive freio, ré e placa
- ☐ Medi o sulco em três pontos de cada pneu, inclusive do estepe
- ☐ Li o DOT de todos os pneus
- ☐ Relacionei o desgaste irregular com suspensão e estrutura do mesmo lado
- ☐ Fiz o teste de balanço e a inspeção estática da suspensão

Mecânica sem desmontar: motor, transmissão e freios

≡ NESTE CAPÍTULO

- O que a vistoria cautelar consegue e não consegue dizer sobre mecânica
- A partida a frio e os sinais que ela revela
- Fluidos, vazamentos e fumaça: leitura e armadilhas
- Embreagem, câmbio manual, automático e CVT
- Freios: inspeção e teste

I O limite honesto

A vistoria cautelar **não é diagnóstico mecânico**. Você não abre o motor, não mede compressão (a não ser que seu serviço inclua isso e esteja no escopo), não desmonta câmbio. O que você faz é **ler sinais externos** que indicam a condição geral e apontar a necessidade de avaliação especializada.

Escreva isso no laudo: "Avaliação mecânica limitada à inspeção visual e funcional, sem desmontagem; não substitui diagnóstico em oficina especializada."

I Partida a frio

É o teste mecânico mais valioso da vistoria, e só pode ser feito uma vez por visita.

↗ NA PRÁTICA: O ROTEIRO DE 3 MINUTOS

1. **Antes de ligar:** toque no cabeçote e no radiador. Frio? Registre. Morno? Registre: alguém ligou o carro antes.
2. **Painel:** gire a chave (ou aperte o botão sem o pé no freio, conforme o modelo) e observe o **autoteste das luzes**. Todas acendem? Alguma não acende? (Veja o capítulo 10.)
3. **Partida:** o motor pega de primeira? Demora? A rotação de marcha lenta sobe (normal a frio) e depois estabiliza?
4. **Ruídos nos primeiros segundos:** batidas metálicas que somem ao aquecer (tuchos, corrente de comando), chiado de correia, ruído de rolamento.
5. **Escapamento:** observe a fumaça nos primeiros 30 segundos e depois de aquecido.
6. **Cofre aberto com o motor ligado:** vibração excessiva (coxins), vazamentos que começam com pressão, ruídos localizados.

Fumaça

Cor / comportamento	Causa provável	Nível
Branca e rala na partida fria, que some em pouco tempo	Condensação de vapor d'água, normal em dias frios	N0
Azulada , com cheiro de óleo queimado	Consumo de óleo (anéis, retentores de válvula, turbina)	N2 a N3, conforme intensidade
Branca densa e persistente , com cheiro adocicado	Possível queima de líquido de arrefecimento (junta, cabeçote)	N3
Preta	Mistura rica (injeção, sensores, filtro de ar)	N2

Fluidos e vazamentos

Óleo do motor

- **Nível:** entre as marcas da vareta (com o carro nivelado).
- **Aspecto:** preto é normal em motor com uso; **borra espessa** indica manutenção negligenciada.
- **Emulsão** (aspecto de "maionese") na tampa de abastecimento: pode ser **contaminação por líquido de arrefecimento** (N3) ou apenas **condensação** em carros usados só em trajetos curtos (N1). A diferença está na quantidade e na persistência: condensação é pontual na tampa, contaminação aparece também na vareta e no reservatório de arrefecimento.
- **Cheiro de combustível** no óleo: diluição por problemas de injeção ou uso extremamente curto.

Arrefecimento

⚠ ATENÇÃO: SEGURANÇA

Nunca abra a tampa do reservatório ou do radiador com o motor quente. O sistema é pressurizado e pode projetar líquido fervente. Faça esta inspeção com o motor frio, na etapa 8, antes da partida.

- **Nível** entre mínimo e máximo no reservatório.
- **Cor e limpeza:** líquido com a cor do aditivo, sem ferrugem, sem película de óleo.
- **Óleo no reservatório:** sinal de contaminação cruzada (N3).
- **Mangueiras:** ressecadas, estufadas, com vazamento nas abraçadeiras.
- **Radiador:** aletas amassadas (impacto frontal), vazamentos, suportes.

Vazamentos: suor x gotejamento

Tipo	Aparência	Nível
Suor	Película úmida, com poeira aderida, sem gota formada	N1
Vazamento leve	Área molhada e gota formada, sem pingar em fluxo	N2
Vazamento ativo	Pinga no chão com o motor ligado ou parado	N2 a N3, conforme o fluido e o volume

DICA DO VISTORIADOR

Motor **lavado recentemente**, muito brilhante, com o resto do carro sujo, é um motor que alguém quis mostrar limpo. Não é defeito, mas é motivo para procurar vazamentos com mais atenção, inclusive por baixo, depois do motor aquecido.

Transmissão

Embreagem (câmbio manual)

- **Ponto de acionamento:** embreagem que só "pega" no fim do curso do pedal (ponto alto) indica desgaste avançado (**N2**).
- **Patinação:** em movimento, em marcha alta e rotação baixa, acelere com firmeza. Se a rotação sobe e a velocidade não acompanha, a embreagem está patinando (**N3**). Faça o teste somente em local seguro e com autorização.
- **Trepidação** ao sair com o carro: platô ou disco com problema, coxins.

Câmbio manual

Engates em todas as marchas, incluindo a ré: arranhando, duros, saltando marcha (voltando para o ponto morto). Ruído de rolamento que muda ao acionar a embreagem.

Câmbio automático e CVT

- **Trocas:** suaves, no tempo esperado, sem trancos.
- **Engate:** de P para D e de P para R, a demora deve ser curta; tranco forte ou demora longa é sinal de problema.
- **Patinação:** a rotação sobe sem ganho de velocidade (**N3**).
- **CVT:** ruído de zumbido crescente, trepidação na saída.
- **Fluido:** quando houver vareta, nível, cor e cheiro (cheiro de queimado = sinal de superaquecimento). Muitos câmbios modernos não têm vareta; não force.

Freios

Inspeção estática

- **Discos:** espessura, degrau na borda (indica desgaste), riscos profundos, trincas. A espessura mínima costuma estar gravada no próprio disco.
- **Pastilhas:** espessura visível pela roda; abaixo de poucos milímetros, troca em breve (**N2**); no metal, **N3**.
- **Flexíveis:** ressecados, estufados, com vazamento.
- **Fluido:** nível no reservatório e cor. Fluido muito escuro indica troca vencida (**N1** a **N2**).

Teste dinâmico (com autorização)

- Frenagem firme em reta: o carro **puxa** para um lado? O pedal **vibra**? (disco empenado)
- Pedal **baixo ou esponjoso**: ar no sistema, vazamento ou fluido velho (**N3**).
- Luz do **ABS** acende e apaga no autoteste?
- **Freio de estacionamento** segura o carro em rampa.

☒ **CHECKLIST DO CAPÍTULO**

- ☐ Registre se o motor estava frio antes da partida
- ☐ Observei o autoteste do painel, a partida e a marcha lenta
- ☐ Li a fumaça na partida e após aquecer
- ☐ Verifiquei óleo e arrefecimento com o motor frio, sem abrir sistema quente
- ☐ Separei suor de vazamento ativo
- ☐ Testei embreagem ou câmbio automático com autorização
- ☐ Inspecionei discos, pastilhas, flexíveis e fluido de freio
- ☐ Escrevi o limite da avaliação mecânica no laudo

Eletrônica e diagnóstico OBD2

≡ NESTE CAPÍTULO

- O autoteste do painel e o que uma luz que "não acende" significa
- Scanner OBD2: códigos, estados e monitores de prontidão
- Como reconhecer indícios de códigos apagados recentemente
- Bateria e sistema de carga
- Chicotes e conectores: o elo com a enchente

O autoteste do painel

Ao ligar a ignição, o painel acende as luzes de advertência por alguns segundos e depois apaga as que não têm falha. Esse autoteste é uma das verificações mais importantes da vistoria.

Situação	Interpretação	Nível
Todas acendem no teste e apagam após a partida	Normal	N0
Luz permanece acesa após a partida (injeção, ABS, airbag etc.)	Falha registrada no sistema	N2 (injeção) a N3 (airbag, ABS, freio)
Luz não acende no autoteste	Lâmpada/LED queimado, desconectado ou desabilitado	N3 para airbag, ABS e freio: não é possível saber se o sistema está íntegro

⚠ SINAL DE ALERTA

A luz do **airbag que não acende** no autoteste é mais preocupante do que a que fica acesa. A que fica acesa mostra uma falha; a que não acende pode estar escondendo uma. Registre como N3 e, junto com outros sinais de impacto frontal, investigue a troca de airbags (capítulo 11).

Scanner OBD2

Os automóveis leves vendidos no Brasil a partir do fim dos anos 2000 têm diagnóstico de bordo padronizado (OBDBr-2), acessível por um conector sob o painel [**VERIFICAR cronograma exato de obrigatoriedade**]. Um scanner genérico lê o módulo de injeção; scanners mais completos leem ABS, airbag, câmbio e carroceria.

Estrutura do código de falha (DTC)

1º caractere	Sistema
P	Powertrain: motor e transmissão

1º caractere	Sistema
C	Chassis: freios, suspensão, direção
B	Body: carroceria, airbag, conforto
U	Rede de comunicação entre módulos

O 2º caractere indica se o código é **genérico** (0) ou **específico do fabricante** (1, na maioria dos casos). Os demais identificam a falha.

Estados do código

Estado	Significado
Ativo / confirmado	Falha detectada e confirmada pelo módulo; costuma acender a luz
Pendente	Falha detectada uma vez, aguardando confirmação em novos ciclos
Histórico	Falha que ocorreu e não está mais presente
Permanente	Em sistemas que suportam, não é apagado pelo scanner; só some quando o próprio módulo verifica a correção

Monitores de prontidão (readiness)

O módulo de injeção executa **autotestes** periódicos de sistemas de emissão: catalisador, sonda lambda, aquecimento da sonda, EVAP, EGR (quando existe), falhas de ignição, sistema de combustível e componentes gerais. Cada monitor fica "**pronto**" quando o teste foi concluído desde a última vez que a memória foi apagada.

NA PRÁTICA: O INDÍCIO DO "APAGÃO"

Quando alguém **apaga os códigos** com um scanner, ou quando a bateria é desconectada, os monitores voltam para "**não pronto**" e só completam depois de um ciclo de condução que pode levar dias.

1. Leia os monitores. **Vários "não prontos"** num carro que supostamente roda todo dia são um indício.
2. Pergunte (e registre) se a bateria foi trocada ou desconectada recentemente.
3. Veja se há código **pendente** voltando a aparecer.
4. Registre como indício, **sem concluir** que houve apagamento intencional. Recomende nova leitura depois de alguns dias de uso normal (N1 isolado; N2 quando combinado com outros sinais).

Quadro congelado (freeze frame)

Muitos scanners mostram as condições no momento em que a falha ocorreu: rotação, temperatura, velocidade e, em alguns casos, a **quilometragem**. É um dado útil para confrontar com o histórico.

Quilometragem em módulos

Em alguns modelos, módulos como o de injeção, o do ABS ou o do airbag registram a quilometragem. Scanners avançados podem ler esses dados. **Divergência entre módulos e painel** é indício a ser registrado e explicado ao cliente, com recomendação de apuração. Não é conclusão de adulteração.

Bateria e sistema de carga

Medição	Referência orientativa	Interpretação
Tensão em repouso (motor desligado há horas)	~12,4 a 12,7 V	Abaixo de ~12,2 V: bateria descarregada ou fraca
Tensão durante a partida	Não cair abaixo de ~9,6–10 V	Queda maior: bateria fraca ou motor de partida exigindo demais
Tensão com o motor ligado	~13,5 a 14,7 V	Fora da faixa: alternador ou regulador com problema
Com cargas ligadas (faróis, ventilador, desembaçador)	Estável, próxima da faixa acima	Queda forte: alternador insuficiente

⚠️ ATENÇÃO

Carros com **gerenciamento inteligente de carga** (comum em modelos com start-stop) podem trabalhar com tensões diferentes dessas faixas por projeto. Os valores são orientativos. Confira também a **data de fabricação** e o tipo da bateria (as de start-stop são específicas).

Chicotes e conectores

Procure no cofre, sob o painel e sob os bancos:

- **Emendas amadoras:** fita isolante, fios de cores diferentes, conectores "de gambiarra". N2.
- **Chicote substituído em parte do cofre** junto com plásticos derretidos ou fuligem: **indício de incêndio** (N4, capítulo 11).
- **Oxidação esverdeada ou esbranquiçada** em conectores de áreas baixas (sob os bancos, no assoalho, perto da caixa de fusíveis inferior): **indício de enchente** (capítulo 11).

Demais sistemas elétricos

Teste o funcionamento de: vidros e travas elétricos em todas as portas, retrovisores elétricos, ar-condicionado (temperatura na saída, ruído do compressor, cheiro), central multimídia, câmeras, sensores de estacionamento, limpadores e buzina. Falha isolada de conforto é, em geral, N1 a N2.

☑️ CHECKLIST DO CAPÍTULO

- ☐ Observei o autoteste completo do painel
- ☐ Li códigos de falha com estado (ativo, pendente, histórico)
- ☐ Li os monitores de prontidão e registrei os "não prontos"
- ☐ Perguntei sobre desconexão ou troca recente de bateria
- ☐ Medi a bateria em repouso, na partida e com o motor ligado
- ☐ Procurei emendas, sinais de fogo e oxidação em chicotes
- ☐ Testei os acessórios elétricos

Interior, segurança passiva, enchente e incêndio

≡ NESTE CAPÍTULO

- Airbags e cintos: o que verificar sem desmontar
- A coerência entre desgaste e quilometragem
- O protocolo de busca de sinais de enchente
- Sinais de incêndio

Airbags

Airbags acionados precisam ser substituídos, junto com o módulo e, em muitos casos, com o painel e os cintos com pré-tensionador. Um reparo incompleto ou improvisado deixa o carro sem proteção, e o comprador não tem como saber.

O que verificar:

1. **Autoteste:** a luz do airbag acende ao ligar e apaga após alguns segundos (capítulo 10). Não acendeu ou ficou acesa: **N3**.
2. **Volante:** a tampa central tem encaixe, textura e cor iguais ao resto? Emblema bem posicionado? Folgas uniformes?
3. **Painel do passageiro:** linhas de ruptura (quando visíveis), encaixes, textura. Painel com brilho, cor ou textura diferente do restante do interior indica substituição ou reparo.
4. **Laterais e cortina:** costuras dos bancos (airbag lateral), acabamentos das colunas e do teto (airbag de cortina) com sinais de remoção.
5. **Scanner:** códigos no módulo de airbag, quando o scanner permitir.

⚠ SINAL DE ALERTA

Painel inteiro substituído, volante com tampa de outra tonalidade e cintos dianteiros com etiqueta de data posterior ao ano do carro formam um conjunto coerente com **acionamento de airbags**. Cruze com a estrutura frontal (capítulo 6) antes de classificar.

Cintos de segurança

- **Travamento:** puxe o cinto com um tranco rápido; ele deve travar.
- **Recolhimento:** volta sozinho, sem ficar frouxo.
- **Cadarço:** sem cortes, desfiados ou manchas de queimado.
- **Etiqueta:** datada, com data coerente com o ano do veículo; cintos com data muito posterior, só na frente, podem indicar substituição após acionamento de pré-tensionador.

- **Fivelas:** encaixam e soltam normalmente.

Cinto que não trava é **N3**.

Desgaste x quilometragem

O interior é um testemunho do uso. Um carro com 30 mil km no painel e volante liso, manopla brilhando e banco do motorista afundado conta uma história diferente.

Ponto	Uso baixo (até ~50 mil km)	Uso alto
Volante	Textura original preservada	Liso, brilhante, descascado nas posições das mãos
Manopla / alavanca	Textura original	Brilhante, gasta, desbotada
Pedais	Borrachas com relevo nítido	Borrachas lisas, gastas no lado usado
Banco do motorista	Espuma firme, lateral preservada	Lateral de entrada gasta ou rasgada, espuma cedida
Botões mais usados	Grafia nítida	Grafia apagada

⚠️ ATENÇÃO

Desgaste é **indício**, não medição. Um carro de aplicativo com 40 mil km pode ter o interior de um carro de 100 mil; um carro bem cuidado pode enganar para o outro lado. Registre a **incoerência** quando o conjunto for claro, cruze com revisões, consultas e módulos (capítulos 4 e 10) e **não afirme** que o hodômetro foi alterado.

O protocolo de enchente

Veículos que ficaram submersos têm danos que aparecem **meses depois**: corrosão em conectores, falhas eletrônicas intermitentes, mau cheiro, módulos queimados. É um dos piores cenários para o comprador e um dos mais escondidos pelo vendedor, porque o interior pode ser lavado e o carpete trocado.

A regra de ouro: **procure onde a limpeza não alcança**.

📈 NA PRÁTICA: OS 10 PONTOS DA BUSCA

1. **Cheiro:** entre no carro fechado e respire. Mofo, umidade ou perfume em excesso (para mascarar).
2. **Trilhos e parafusos dos bancos:** oxidação em peças que normalmente não enferrujam no interior.
3. **Sob o carpete:** levante o carpete (pela borda, sem danificar) e procure lodo seco, areia fina, marca d'água, umidade.
4. **Espuma dos bancos:** umidade persistente, manchas de linha d'água.
5. **Cintos:** puxe o cinto até o fim; lodo ou manchas na parte que fica recolhida.
6. **Chicotes e conectores baixos:** sob os bancos, no assoalho, perto da caixa de fusíveis: oxidação esverdeada ou esbranquiçada.
7. **Porta-malas:** poço do estepe, lodo, ferrugem, marca d'água; o estepe e as ferramentas.
8. **Faróis e lanternas:** linha d'água ou sujeira interna depositada na parte baixa.
9. **Painel e forro das portas:** sujeira depositada em cavidades, marca horizontal nas forrações.
10. **Cofre e partes inferiores:** lodo em cavidades da estrutura, no alojamento de peças, em locais que só a água alcançaria.

Achado	Nível
Umidade pontual explicável (vazamento de borracha de porta, ar-condicionado drenando mal)	N1 a N2, descrever
Lodo seco, areia fina ou marca d'água em locais ocultos	N4
Oxidação em trilhos + conectores + cheiro de mofo, sem lodo visível	N4 (conjunto de indícios)

DICA DO VISTORIADOR

Carpete **novo demais** em carro velho, com cola aparente ou encaixe imperfeito, não é defeito em si. Mas é o convite para você levantar o carpete e olhar embaixo.

Sinais de incêndio

Incêndio no cofre, mesmo pequeno e "apagado a tempo", pode comprometer chicotes, módulos, mangueiras e peças plásticas de segurança.

- **Fuligem** em áreas protegidas do cofre ou sob o painel.
- **Plásticos derretidos ou deformados** (reservatórios, conectores, tampas).
- **Chicote novo** em parte do cofre, junto com peças antigas no restante.
- **Pintura do cofre bolhada** ou com tonalidade alterada pelo calor.
- **Cheiro** de queimado persistente.

Indícios de incêndio: **N4**.

☒ **CHECKLIST DO CAPÍTULO**

- ☐ Verifiquei o autoteste do airbag e os acabamentos de volante, painel, bancos e colunas
- ☐ Testei travamento e recolhimento de todos os cintos e conferi as etiquetas
- ☐ Comparei o desgaste do interior com a quilometragem, sem concluir adulteração
- ☐ Fiz os 10 pontos da busca de enchente, inclusive sob o carpete
- ☐ Procurei fuligem, plástico derretido e chicote substituído no cofre

Motos e utilitários

≡ NESTE CAPÍTULO

- O roteiro adaptado para motocicletas
- Quadro, garfo e os sinais de queda
- Veículos com chassi: longarinas, travessas e suportes
- Uso de carga e modificações que exigem regularização

| Motocicletas

A moto usa o mesmo Protocolo, com duas diferenças importantes: a **identificação** tem menos elementos (quadro e motor), e o **quadro** faz o papel da estrutura inteira. Use o checklist do anexo MOTO e as fichas PC-MOTO.

Identificação

- **Número do quadro (chassi):** gravado na coluna de direção ou em outra região definida pelo fabricante. Confira os 17 caracteres com o documento, a legibilidade e a coerência do acabamento da área com o entorno.
- **Número do motor:** gravado no bloco. Confira com o cadastro quando disponível.
- Mesma conduta do capítulo 5: **registrar, não concluir**; divergência é N4; não verificável é INCONCLUSIVO.

Quadro

- **Soldas:** as soldas de fábrica têm cordões regulares e uniformes; solda de reparo tem cordão irregular, respingos, esmerilhamento ou pintura diferente em volta.
- **Pintura do quadro:** retoques localizados, especialmente perto da coluna de direção e dos suportes do motor.
- **Alinhamento:** olhando de trás, as rodas dianteira e traseira devem estar no mesmo plano. Moto que "anda de lado" pode ter quadro, balanço ou garfo desalinhados.
- Trincas, empenos ou reparo no quadro: **N4**.

Garfo, mesas e direção

- **Retentores:** óleo escorrendo pelos tubos do garfo (N2).
- **Tubos:** riscos, pontos de ferrugem, empeno visível.
- **Mesas:** alinhadas com o guidão; guidão torto em relação à roda.
- **Caixa de direção:** com a frente levantada, a direção deve girar livre, sem pontos de trava ("marcas" que indicam rolamento danificado).

Sinais de queda

Onde olhar	O que procurar
Manetes e pedaleiras	Pontas lixadas, tortas ou trocadas de um lado só
Ponteiras de guidão	Arranhadas
Carenagens e tanque	Riscos, trincas, amassados, peças de tom diferente
Escapamento	Ponteira arranhada
Retrovisores e piscas	Trocados de um lado só

Sinais de queda **leve** são comuns (N1 a N2). Muitos sinais de um mesmo lado, junto com desalinhamento, pedem atenção ao quadro e ao garfo.

Transmissão e freios

- **Kit de transmissão:** corrente com folga irregular, coroa com dentes pontudos ou em forma de gancho (N2).
- **Freios:** espessura das pastilhas, discos, fluido, flexíveis.
- **Pneus:** sulco, DOT, deformações; em rodas raiadas, raios soltos.

Utilitários, picapes e veículos com chassi

Nesses veículos, a carroceria (cabine e caçamba ou baú) é fixada sobre um **chassi de longarinas**. A estrutura a examinar é o próprio chassi, **em toda a extensão**.

Chassi

- **Longarinas:** do para-choque dianteiro ao traseiro. Procure soldas, **reforços aplicados** (chapas soldadas ou parafusadas por cima da longarina), emendas, trincas perto dos suportes e furos novos.
- **Travessas:** alinhamento, soldas, deformações.
- **Suportes da carroceria e da suspensão:** trincas, parafusos faltando, calços improvisados.
- **Corrosão:** diferenciar superficial de perfurante, sobretudo em veículos de uso rural ou litorâneo.

Reparo, reforço ou emenda nas longarinas do chassi: **N4**.

Uso de carga

- **Feixes de molas:** lâminas quebradas, desalinhadas, calços adicionados (suspensão "levantada" para carga).
- **Caçamba:** assoalho deformado, laterais abauladas por carga, fixação na cabine desalinhada.
- **Engate:** marcas de uso intenso, suportes reforçados.

Modificações

Alterações de característica (suspensão, rodas e pneus fora da especificação, carroceria, motorização, GNV, entre outras) exigem **autorização e registro** no documento do veículo, conforme norma do CONTRAN **[VERIFICAR norma vigente]**. Modificação visível que **não consta** no documento é **N2 a N3**, conforme o impacto em segurança, e deve ser explicada ao cliente, porque pode impedir o licenciamento e a transferência.

☒ **CHECKLIST DO CAPÍTULO**

- ☐ Na moto, conferi quadro e motor com a mesma conduta do capítulo 5
- ☐ Verifiquei soldas, pintura e alinhamento do quadro
- ☐ Verifiquei garfo, mesas e caixa de direção
- ☐ Mapeei sinais de queda por lado
- ☐ No utilitário, percorri o chassi em toda a extensão
- ☐ Verifiquei molas, caçamba e engate
- ☐ Conferi se as modificações visíveis constam no documento

Fotografia e registro de evidências

≡ NESTE CAPÍTULO

- Por que a foto é a sua melhor defesa
- O roteiro de 24 fotos obrigatórias
- Técnicas: luz rasante, escala, comparação lado a lado
- Guarda, integridade e privacidade das imagens

A foto é a evidência

Um laudo sem foto é a sua palavra contra a do vendedor. Um laudo com foto bem feita é um fato. A foto serve para três coisas:

1. **Mostrar ao cliente** o que você viu, em linguagem que ele entende.
2. **Defender o laudo** se ele for questionado.
3. **Registrar o estado** do veículo naquele momento: o que acontecer depois não é responsabilidade sua.

O roteiro de 24 fotos obrigatórias

Faça sempre na mesma ordem, na mesma caminhada do Protocolo. A ficha de teste T-15 traz o roteiro completo para imprimir.

#	Foto	#	Foto
1	Frente, em ângulo de 45° (esquerda)	13	Cofre do motor, visão geral
2	Lateral esquerda completa	14	Longarina e torre esquerdas
3	Traseira, em ângulo de 45° (esquerda)	15	Longarina e torre direitas
4	Traseira reta	16	Painel frontal
5	Traseira, em ângulo de 45° (direita)	17	Porta-malas sem carpete (poço do estepe)
6	Lateral direita completa	18	Soleiras e colunas (portas abertas)
7	Frente, em ângulo de 45° (direita)	19	Painel de instrumentos com o motor ligado (km e luzes)
8	Frente reta	20	Interior dianteiro
9	Documento (CRLV-e)	21	Interior traseiro
10	Gravação do VIN na estrutura	22	Pneus: DOT e sulco (uma de cada eixo)
11	Etiquetas de identificação	23	Tela do scanner (códigos e monitores)

#	Foto	#	Foto
12	Número do motor	24	Parte inferior (o que for acessível)

Mais: uma foto (de perto e de longe) de **cada achado N2, N3 ou N4**.

Técnicas que fazem diferença

NA PRÁTICA: A FOTO QUE PROVA

- **Dupla distância:** uma foto de perto (o detalhe) e uma de longe (onde fica no carro). Sem a de longe, ninguém sabe de que lado era o achado.
- **Luz rasante:** lanterna quase paralela à superfície, para revelar ondulação, marca de lixa, solda e gravação.
- **Comparação lado a lado:** fotografe o lado íntegro e o lado com achado, no mesmo ângulo. Nada convence mais.
- **Escala:** coloque uma régua, uma moeda ou o próprio medidor junto ao detalhe.
- **Medidor na foto:** fotografe o display do medidor encostado na peça.
- **Sem flash direto** em superfícies brilhantes: o reflexo apaga o detalhe.

Integridade e guarda

- **Não edite** as fotos de evidência (recorte, filtro, retoque). Se precisar destacar algo, faça uma **cópia** anotada e mantenha a original.
- Mantenha a **data e a hora** da câmera corretas.
- Faça **backup** diário em local protegido por senha.
- Organize por número de laudo: 2025-0142/01-frente-45-esq.jpg .
- Defina e cumpra o **prazo de retenção** (capítulo 1).

Privacidade

- No **laudo entregue ao cliente**, placa e documento aparecem: são necessários para identificar o veículo examinado.
- Em **qualquer uso externo** (redes sociais, anúncios, material de treinamento), **oculte a placa**, o documento, o rosto de pessoas e qualquer dado que identifique o proprietário. Peça autorização por escrito para usar as fotos.

☒ CHECKLIST DO CAPÍTULO

- ☐ Faço as 24 fotos obrigatórias em ordem
- ☐ Fotografo cada achado N2, N3 e N4 de perto e de longe
- ☐ Uso luz rasante, escala e comparação lado a lado
- ☐ Não edito as originais e faço backup diário
- ☐ Oculto placa e dados pessoais em qualquer uso externo

O laudo e a redação defensiva

≡ NESTE CAPÍTULO

- A estrutura de um laudo que se explica sozinho
- As palavras que protegem e as que condenam
- Frases-modelo para os achados mais comuns
- Como explicar o resultado ao cliente
- A revisão final antes de enviar

A estrutura do laudo

O modelo do kit (e o laudo que o app gera) segue esta estrutura. Cada parte tem uma razão:

Seção	Conteúdo	Por que existe
1. Identificação	Seus dados, número do laudo, data, hora e local	Rastreabilidade
2. Veículo e solicitante	Placa, VIN, RENAVAM, modelo, ano, cor, km; quem solicitou e quem apresentou	Define o que foi examinado e para quem
3. Resultado	Classificação em destaque e resumo de 2 a 4 linhas	O cliente lê primeiro; precisa ser claro
4. Achados relevantes	Lista dos N2, N3 e N4, com foto	O que sustenta a classificação
5. Resultado por sistema	Os 10 sistemas com nível por item	Prova que o roteiro completo foi feito
6. Mapa de pintura	Peça, medição, razão, status	Visual, fácil de entender
7. Consultas	Fonte, data, hora, resultado, comprovante	Separa informação de base de constatação
8. Metodologia e limites	Como o exame foi feito e o que ficou de fora	Sua principal proteção
9. Política de classificação	A escala N0 a N4 e a matriz	Transparência do critério
10. Fotos	Grade com legenda (item e sistema)	Evidência
11. Assinatura	Nome, documento, assinatura	Responsabilidade técnica

Palavras que protegem x palavras que condenam

✗ Evite	✓ Prefira	Por quê
"Carro em perfeito estado"	"Não foram constatados sinais de reparo nas áreas examinadas"	Você só afirma o que examinou
"Sem batidas"	"Não foram constatados sinais de reparo estrutural nas áreas acessíveis sem desmontagem"	Delimita o escopo
"Batido na frente"	"Constatados sinais de reparo no painel frontal e na ponteira da longarina esquerda (fotos 14 a 16)"	Descreve o sinal, não a causa
"Chassi adulterado"	"Constatada divergência entre a gravação e o documento; recomenda-se exame pela perícia oficial"	Você não conclui crime
"Motor bom"	"Funcionamento em marcha lenta e em rodagem curta sem anormalidades perceptíveis; avaliação sem desmontagem"	Limite da avaliação
"Hodômetro voltado"	"Desgaste de volante, pedais e banco incoerente com a quilometragem indicada; recomenda-se apuração"	Indício, não conclusão
"Aprovado pelo DETRAN"	Nunca use	É falso

DICA DO VISTORIADOR

Leia o seu laudo como se fosse o **advogado do vendedor** procurando uma frase para atacar. Toda opinião sem evidência é um alvo. Todo fato com foto é um escudo.

Frases-modelo

Conforme (geral):

"Nas condições de exame visual e não destrutivo, não foram constatados sinais de reparo, substituição ou deformação no item examinado."

Repintura:

"Constatada repintura em [peça], com espessura média de [x] µm, equivalente a [y] vezes a referência do próprio veículo, e [sinal visual, ex.: overspray na borracha]. Fotos [n]."

Substituição de peça parafusada:

"Constatados sinais de remoção e substituição de [peça]: pintura rompida nos parafusos de fixação e [outro sinal]. Fotos [n]."

Reparo estrutural:

"Constatados, em [peça estrutural, lado], [sinal: pontos de solda fora do padrão de fábrica / selador aplicado manualmente / emenda]. A vistoria cautelar não avalia a qualidade de reparos estruturais. Fotos [n]."

Enchente:

"Constatados lodo seco e areia fina sob o carpete dianteiro e oxidação nos trilhos dos bancos e nos conectores sob o banco do motorista, compatíveis com indícios de submersão. Fotos [n]."

Não verificável (inconclusivo):

"Não foi possível verificar [elemento] em razão de [motivo], sem desmontagem. A identificação do veículo não pôde ser concluída. Recomenda-se [verificação com desmontagem autorizada / vistoria oficial]."

Consulta:

"Consulta em [fonte], em [data], às [hora], com retorno de [resultado] (comprovante anexo). A informação é de responsabilidade da base consultada."

Limite de escopo:

"Inspeção inferior realizada com lanterna e espelho, sem elevação do veículo. Teste dinâmico [realizado em rodagem curta / não realizado por falta de autorização]."

Explicando o resultado ao cliente

O cliente vai tomar uma decisão com o seu laudo. Explique **antes** de enviar o PDF:

1. **Comece pela classificação e pelo porquê** em uma frase: "O carro foi reprovado porque encontramos reparo na longarina dianteira direita."
2. **Mostre as fotos** do achado principal. Lado a lado com o lado íntegro, se tiver.
3. **Diga o que o achado significa para ele**, sem assustar e sem minimizar: "É uma peça que sustenta a suspensão e absorve impacto. Não temos como avaliar se o reparo foi bem feito."
4. **Não diga se ele deve ou não comprar**. A decisão é dele. Você fornece a informação técnica.
5. **Registre** a explicação por mensagem (modelos no kit).

⚠️ ATENÇÃO

Nunca envie o laudo **para o vendedor** sem autorização do seu cliente. O laudo é de quem contratou. Se a vistoria foi contratada pela loja, o laudo é da loja, e o que ela faz com ele é responsabilidade dela.

A revisão de 2 minutos antes de enviar

- |Placa, VIN e RENAVAM conferem com o documento?
- |A classificação segue a matriz, a partir dos níveis registrados?
- |Todo N2, N3 e N4 tem foto e frase descritiva?
- |Os lados (esquerdo/direito) estão corretos? (Referência: sentado no banco do motorista.)
- |As consultas têm fonte, data e hora?
- |A seção de metodologia e limites está completa?
- |Nenhuma palavra da coluna "Evite"?

Errata

Errou algo? Emita uma **errata numerada** que referencia o laudo original, explica a correção e é enviada ao mesmo destinatário. Nunca "substitua" silenciosamente um PDF já entregue.

☒ CHECKLIST DO CAPÍTULO

- ☐ Meu laudo tem as 11 seções
- ☐ Uso frases descritivas, sem adjetivos nem conclusões de causa
- ☐ Explico o resultado ao cliente antes de enviar o PDF
- ☐ Não envio laudo a terceiros sem autorização de quem contratou
- ☐ Faço a revisão de 2 minutos em todo laudo
- ☐ Tenho um procedimento de errata

O negócio: formalização, preço, equipamentos e parcerias

≡ NESTE CAPÍTULO

- Como se formalizar e se proteger
- Como calcular o preço a partir do seu custo, e não do "preço da praça"
- Os três públicos que contratam vistoria cautelar
- Parcerias com lojas sem perder a independência

⚠ ATENÇÃO

Este capítulo traz orientações gerais de mercado. **Não é aconselhamento contábil, tributário ou jurídico.** Converse com um contador e com um advogado antes de abrir a empresa e de assinar contratos. O kit não promete renda: o resultado depende do seu mercado, da sua dedicação e da qualidade do seu serviço.

Formalização

- **Pessoa jurídica:** a vistoria cautelar costuma ser enquadrada em atividades de testes e análises técnicas (CNAE da classe 7120-1) **[VERIFICAR enquadramento com o contador]**. Confirme se a atividade é permitida no regime que você pretende adotar (MEI, Simples Nacional etc.) **[VERIFICAR]**.
- **Alvará e licenças** da prefeitura para o local de atendimento, se houver ponto fixo.
- **Nota fiscal de serviço** em toda vistoria: é profissionalismo e prova da relação.
- **Seguro de responsabilidade civil profissional** (RC profissional ou E&O): cobre erros e omissões no serviço, dentro das condições da apólice. Leia as exclusões com atenção.
- **Contratos** do kit revisados por advogado: prestação de serviço, termo de autorização e ciência, parceria com lojista, aviso de privacidade.

Precificação: do custo para o preço

O erro mais comum é copiar o preço do concorrente. Se o seu custo for maior, você trabalha para pagar a conta. A planilha de precificação do kit faz as contas; o raciocínio é este:

1. **Custo fixo mensal:** ponto, internet, telefone, contador, seguro, software, depreciação dos equipamentos, seu pró-labore.
2. **Horas produtivas por mês:** as horas em que você realmente vistoria, excluindo deslocamento, administração e vendas.
3. **Custo por hora** = custo fixo ÷ horas produtivas.
4. **Custo direto da vistoria:** consultas de histórico, deslocamento (km × custo/km), materiais, taxa do meio de pagamento.

5. **Preço mínimo** = (custo/hora × duração da vistoria) + custo direto, somados os impostos sobre o faturamento.

6. **Preço sugerido** = preço mínimo + margem.

NA PRÁTICA: NÍVEIS DE SERVIÇO

Ofereça dois ou três níveis, com escopo claro. Exemplo:

- **Essencial:** Protocolo completo sem scanner e sem rodagem, com consultas básicas.
- **Completa:** Protocolo completo, com scanner, bateria, rodagem e consultas ampliadas.
- **Premium:** Completa + elevador + boroscópio + relatório de custos estimados de reparos. O escopo de cada nível precisa estar escrito na proposta e no laudo.

Equipamentos: prioridade de compra

1. **Medidor de espessura Fe/NFe** confiável, com placa de calibração.
2. **Lanterna forte** de luz branca e **lanterna de cabeça**.
3. **Espelho de inspeção** telescópico.
4. **Profundímetro** de pneu.
5. **Scanner OBD2** com leitura de monitores de prontidão (e, depois, um multimarcas que leia ABS e airbag).
6. **Testador de bateria**.
7. **Boroscópio**.
8. **Lâmpada tubular de LED** para leitura de ondulação.

Compre pela **precisão e pela durabilidade**, não pela quantidade de funções.

Quem contrata vistoria cautelar

Público	O que valoriza	Como chegar
Comprador particular	Segurança para decidir, rapidez, explicação clara	Perfil local no Google, indicações, grupos de compra e venda, conteúdo educativo nas redes
Lojas e repasses	Agilidade, padrão, faturamento mensal, laudo que ajuda a vender	Visita presencial com proposta, amostra de laudo, condição para volume
Frotas, locadoras e financeiras	Padronização da entrada e da devolução de veículos, registro fotográfico	Proposta formal, SLA de prazo, relatórios consolidados



DICA DO VISTORIADOR

O melhor anúncio de um vistoriador é um **laudo bem feito** que o cliente mostra para outra pessoa. Capriche no mapa de pintura e nas fotos: é isso que circula.

Parcerias com lojas sem perder a independência

A loja é um cliente importante e um risco de conflito. Regras que protegem as duas partes:

1. **Independência técnica por contrato:** a loja não interfere na classificação. A cláusula está no modelo do kit.
2. **Mesmo critério para todos:** o carro da loja parceira segue a mesma política de classificação do carro do particular.
3. **Transparência com o consumidor:** se a loja paga a vistoria, o laudo diz quem contratou.
4. **Comissões e descontos declarados:** se houver qualquer vantagem para quem indica, o cliente final precisa saber.
5. **Carro reprovado é carro reprovado.** Se a loja quiser um "segundo laudo", ele sai igual.

SINAL DE ALERTA

Se, para manter uma parceria, você precisar mudar a classificação de um carro, a parceria já acabou. Só você ainda não percebeu.

Os primeiros 30 dias

☒ **PLANO DE 30 DIAS**

- ☐ Semana 1: formalização encaminhada, contador e advogado consultados, seguro cotado
- ☐ Semana 1: equipamentos essenciais comprados e medidor calibrado
- ☐ Semana 2: 5 vistorias de treino (carros de amigos e parentes) seguindo o Protocolo
- ☐ Semana 2: política de classificação escrita e app configurado com a sua logo
- ☐ Semana 3: planilha de precificação preenchida e níveis de serviço definidos
- ☐ Semana 3: perfil no Google e nas redes com 3 conteúdos educativos (sem placas)
- ☐ Semana 4: visita a 5 lojas da região com proposta e laudo de amostra
- ☐ Semana 4: revisão do critério com os casos das vistorias de treino

Conclusão: critério é o que você vende

Ferramentas se compram. Checklists se copiam. O que não se copia é o **critério aplicado com consistência**, vistoria após vistoria, carro bonito ou feio, cliente particular ou loja parceira.

Se você chegou até aqui, tem um método completo: uma rotina de 12 etapas, uma escala de cinco níveis, uma matriz de classificação, uma rota estrutural em quatro estações, um roteiro de fotos e uma forma de escrever que protege você e informa o cliente.

O próximo passo é **usar**. Configure o app com a sua marca, imprima o checklist de pátio, publique a sua política de classificação e faça as cinco vistorias de treino do plano de 30 dias. Em poucas semanas, o Protocolo deixa de ser um manual e passa a ser o seu jeito de trabalhar.

E lembre sempre do combinado do começo: o seu conhecimento existe para **proteger quem compra**. É isso que dá valor ao seu laudo e ao seu nome.

ONDE ESTÁ CADA FERRAMENTA

- **No pátio:** app Painel de Vistoria, checklist de pátio, Fichas de Ponto Crítico, fichas de teste
- **No escritório:** planilhas de apontamentos, pintura, precificação e controle
- **Com o cliente:** termo de autorização e ciência, aviso de privacidade, política de classificação, laudo modelo, mensagens prontas
- **Com lojas:** proposta comercial e contrato de parceria

Apêndice A: tabelas de referência

A.1 Código de ano no VIN (posição 10)

Quando o fabricante usa a posição 10 para o ano-modelo, o código segue um ciclo de 30 anos (as letras I, O, Q, U, Z e o número 0 não são usados). **Confirme sempre o padrão do fabricante.**

Código	Ano	Código	Ano	Código	Ano
1	2001	B	2011	M	2021
2	2002	C	2012	N	2022
3	2003	D	2013	P	2023
4	2004	E	2014	R	2024
5	2005	F	2015	S	2025
6	2006	G	2016	T	2026
7	2007	H	2017	V	2027
8	2008	J	2018	W	2028
9	2009	K	2019	X	2029
A	2010	L	2020	Y	2030

A.2 Espessura de pintura: leitura relativa

Razão (peça ÷ referência do veículo)	Leitura	Nível
< 0,7×	Mais fina que as demais: polimento intenso ou peça substituída	Investigar
0,7× a 1,3×	Compatível	N0
1,3× a 2×	Provável repintura	N2
> 2×	Provável repintura com massa ou reparo	N2 / N3

Referência absoluta orientativa (aço): original frequentemente entre ~80 e ~180 µm, conforme o fabricante. 1 mil = 25,4 µm.

A.3 Pneus

Item	Referência
Limite legal de sulco	1,6 mm (TWI) [VERIFICAR norma]
Leitura do DOT	4 últimos dígitos: semana (2) + ano (2). Ex.: 3822 = semana 38 de 2022

Item	Referência
Medição	3 pontos da largura, em cada pneu, inclusive no estepe

A.4 Bateria e carga (orientativo)

Condição	Faixa típica
Repouso	~12,4 a 12,7 V
Durante a partida	não cair abaixo de ~9,6–10 V
Motor ligado	~13,5 a 14,7 V

Sistemas com gerenciamento inteligente de carga podem operar fora dessas faixas.

A.5 Códigos OBD2: primeiro caractere

Letra	Sistema
P	Motor e transmissão
C	Chassi (freios, suspensão, direção)
B	Carroceria (airbag, conforto)
U	Rede de comunicação

Apêndice B: glossário

ABS: Sistema antitravamento das rodas na frenagem.

Alma do para-choque: Reforço metálico atrás do para-choque plástico; primeira peça do caminho da energia num impacto.

ATPV-e: Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo, em meio eletrônico.

Avental: Chapa que liga a torre de suspensão à longarina e ao painel frontal, no cofre.

Boroscópio: Câmera de inspeção com cabo flexível, para ver áreas ocultas.

Cambagem: Inclinação da roda em relação à vertical, vista de frente.

Casca de laranja: Textura ondulada do verniz; diferença de textura entre peças indica repintura.

Cataforese (e-coat): Camada anticorrosiva aplicada por imersão na fábrica.

Chassi: Estrutura de longarinas e travessas; no uso comum, também o número de identificação (VIN).

Coluna A, B, C: Colunas que sustentam o teto: A (para-brisa), B (entre portas), C (traseira).

Convergência: Ângulo das rodas em relação ao eixo longitudinal, vistas de cima.

Corta-fogo: Painel que separa o cofre do motor da cabine.

CRLV-e: Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, em meio eletrônico.

DOT: Código na lateral do pneu; os quatro últimos dígitos indicam semana e ano de fabricação.

DTIC: Código de falha registrado pela eletrônica do veículo.

ECV: Empresa Credenciada de Vistoria, autorizada pelo órgão de trânsito a realizar vistoria de identificação.

Faceamento: Nivelamento entre peças vizinhas da carroceria.

Fe / NFe: Modos do medidor de espessura: sobre aço (ferroso) ou sobre alumínio (não ferroso).

Freeze frame: Dados congelados no momento em que um código de falha foi registrado.

Gravame: Registro de alienação fiduciária (financiamento) vinculado ao veículo.

Indenização integral: Pagamento pela seguradora do valor total do veículo (perda total).

INCONCLUSIVO: Resultado do Protocolo quando algum elemento de identificação não pôde ser verificado.

Longarina: Viga estrutural longitudinal; nas pontas, a ponteira (ou caixa de absorção).

Luz rasante: Iluminação quase paralela à superfície, que evidencia relevo e textura.

Metamerismo: Fenômeno em que duas cores parecem iguais sob uma luz e diferentes sob outra.

Monitores de prontidão: Autotestes do sistema de emissões; ficam "não prontos" após apagamento de códigos ou desconexão da bateria.

Monobloco: Construção em que carroceria e estrutura formam uma peça única soldada.

Overspray: Névoa de tinta depositada fora da área pintada.

Painel frontal: Estrutura que suporta radiador, faróis e fechadura do capô (quadro do radiador).

Ponteira (caixa de absorção): Extremidade da longarina projetada para deformar primeiro num impacto.

Pré-tensionador: Dispositivo que recolhe o cinto num impacto; após acionado, exige substituição.

RENAVAM: Registro Nacional de Veículos Automotores; também o número do registro.

Selador: Vedante aplicado nas junções de chapas.

Soleira (caixa de ar): Viga lateral da cabine, abaixo das portas.

Solda a ponto: Solda por resistência usada na fábrica; pequenos pontos circulares regulares.

Solda MIG/MAG: Solda a arco com arame contínuo, comum em reparos; forma cordão.

Torre de suspensão: Região estrutural onde se fixa o amortecedor dianteiro.

TWI: Indicador de desgaste do pneu, na altura de 1,6 mm.

VIN: Número de identificação do veículo, com 17 caracteres.

WMI: Três primeiros caracteres do VIN: identificam fabricante e país.

Apêndice C: fontes e referências

Legislação

- Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), em especial os artigos sobre registro e transferência de veículos (art. 120 e seguintes).
- Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor): arts. 6º, 14, 20, 37 e 51.
- Lei nº 10.406/2002 (Código Civil).
- Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais): arts. 5º, 7º e 18.

Normas do CONTRAN (conferir a versão vigente)

- Vistoria de identificação veicular: referência histórica Resolução nº 466/2013 e consolidações posteriores **[VERIFICAR]**.
- Identificação de veículos (VIN, etiquetas, vidros): referência histórica Resolução nº 24/1998 e alterações **[VERIFICAR]**.
- Placas de identificação veicular, padrão Mercosul **[VERIFICAR]**.
- Classificação de danos em veículos sinistrados (pequena, média e grande monta) **[VERIFICAR]**.
- Condições mínimas de pneus (sulco de 1,6 mm) **[VERIFICAR]**.
- Modificação de características de veículos **[VERIFICAR]**.
- Documentos eletrônicos (CRLV-e e ATPV-e) **[VERIFICAR]**.

Normas técnicas

- ISO 3779: estrutura do número de identificação de veículos (VIN).
- Norma brasileira correlata de identificação de veículos (ABNT) **[VERIFICAR]**.

Onde conferir

- Portal do CONTRAN / Ministério dos Transportes (Senatran): resoluções vigentes e consolidadas.
- Órgão estadual de trânsito do seu estado: procedimentos de vistoria, documentos e taxas.
- Manuais de reparação dos fabricantes: localização de identificação, materiais da carroceria e pontos de seccionamento.

AVISO

As normas de trânsito são alteradas com frequência. Os itens marcados **[VERIFICAR]** devem ser confirmados na fonte oficial antes do uso profissional. Este manual reflete a prática de mercado e não substitui a legislação, a orientação do órgão de trânsito, a perícia oficial ou a assessoria jurídica.